

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 3.4
PHÁT HIỆN LỖ HỒNG VỚI CÔNG CỤ TÌM KIẾM**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	5
1.1 Mục đích.....	5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết	5
1.2.1 Tìm hiểu Shodan	5
1.2.2 Tìm hiểu Google Hacking	6
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	9
2.1 Chuẩn bị môi trường	9
2.2 Các bước thực hiện.....	9
2.2.1 Thử nghiệm với Shodan	9
2.2.2 Thử nghiệm với Google Hacking.....	14
TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Giao diện sau khi đăng nhập thành công.....	9
Hình 2 - Tìm tất cả các thiết bị tại Việt Nam mở cổng SSH.....	9
Hình 3 - Tìm các máy chủ thuộc nhà mạng FTP đang chạy nginx	10
Hình 4 - Tìm các máy chủ HTTPS sử dụng chứng chỉ của Let's Encrypt	10
Hình 5 - Tìm tất cả các hệ thống đang sử dụng Apache Web Server	11
Hình 6 - Tìm tất cả các máy chủ Apache hoặc nginx ở Nhật Bản	11
Hình 7 - Tìm các trang login quản trị viên đang hoạt động trên cổng 80	12
Hình 8 - Tìm các camera IP có hiển thị từ “admin” trong nội dung web	12
Hình 9 - Tìm các máy chủ FTP cho phép truy cập dưới tài khoản anonymous.....	13
Hình 10 - Tìm các thiết bị đang công khai trên Internet và chạy Windows XP	13
Hình 11 - Tìm thiết bị Router MikroTik với Winbox mở (CVE-2018-14847).....	14
Hình 12 – Giao diện Google Hacking	14
Hình 13 – Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm	15
Hình 14 – Thông tin chi tiết một mục	15
Hình 15 – Truy vấn “Index of” “DCIM”	16
Hình 16 – Kết quả tìm kiếm của Google.....	16
Hình 17 – Kết quả trả về từ một đường dẫn.....	17
Hình 18 – Google Dork tìm các khóa SSH	17
Hình 19 – Kết quả tìm kiếm của Google.....	18
Hình 20 – Kết quả trả về của một đường dẫn	18
Hình 21 – Google Dork tìm log	19
Hình 22 – Kết quả tìm kiếm của Google.....	19
Hình 23 – Kết quả trả về của một đường dẫn	20
Hình 24 – Tìm kiếm FTP trên GHDB.....	20
Hình 25 - Google Dork: intext:"proftpd.conf" "index of"	21
Hình 26 – Kết quả tìm kiếm của Google.....	21
Hình 27 – Kết quả trả về của một đường dẫn	22
Hình 28 - Google Dork: inurl:/ftp intitle:"office"	22
Hình 29 – Kết quả tìm kiếm của Google.....	23
Hình 30 – Kết quả trả về của một đường dẫn	23
Hình 31 - Google Dork: intitle:"index of" "/ftpusers"	24
Hình 32 – Kết quả tìm kiếm của Google.....	24
Hình 33 – Kết quả trả về của một đường dẫn	25
Hình 34 - Google Dork: inurl:php intitle:"Cpanel, FTP CraCkeR"	25
Hình 35 – Kết quả tìm kiếm của Google.....	26
Hình 36 – Kết quả trả về của một đường dẫn	26
Hình 37 - Google Dork: intitle:"Index of ftp passwords"	27
Hình 38 – Kết quả tìm kiếm của Google.....	27
Hình 39 – Kết quả trả về của một đường dẫn	28

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
SSH	Secure Shell	Vỏ an toàn
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức truyền tải dữ liệu
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền siêu văn bản an toàn
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền thư điện tử đơn giản
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
VPN	Virtual Private Network	Mạng riêng ảo

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành “3.4. Phát hiện lỗ hổng với công cụ tìm kiếm” là giúp sinh viên hiểu được mối đe dọa đến từ các công cụ tìm kiếm bao gồm Shodan và Google.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Tìm hiểu Shodan

Shodan là một công cụ tìm kiếm được thiết kế bởi nhà phát triển web John Matherly. Shodan là một công cụ tìm kiếm khác nhiều so với các công cụ tìm kiếm nội dung như Google, Yahoo hoặc Bing. Shodan là một công cụ tìm kiếm để tìm các thiết bị trực tuyến trên internet như: máy tính, server, webcam, các thiết bị routers... Nó hoạt động bằng cách quét toàn bộ các các thiết bị trên internet có mở cổng public ra internet và thực hiện phân tích các dấu hiệu được phản hồi về từ các thiết bị. Sử dụng thông tin đó, Shodan có thể cho bạn biết những thứ như máy chủ web (và phiên bản) nào phổ biến nhất hoặc có bao nhiêu máy chủ FTP ẩn danh tồn tại ở một vị trí cụ thể, hay trả về danh sách các camera có thể truy cập trực tuyến qua internet. Nói chung, với shodan bạn có thể tìm kiếm bất cứ thiết bị nào trên internet miễn là chúng đang có kết nối internet và mở cổng public.

Shodan được sử dụng hiệu quả trong việc kiểm thử bảo mật các thiết bị IOT qua việc phát hiện nhanh chóng các thiết bị đang trực tuyến và các thiết bị có tồn tại lỗ hổng bảo mật. Shodan hoạt động 24/7 nên dữ liệu của nó luôn được cập nhật một cách nhanh và chính xác nhất.

▪ Cách thức hoạt động:

Shodan (Sentient Hyper-Optimized Data Access Network) hoạt động theo thuật toán sau:

- Tạo một địa chỉ IPv4 (IPV4 là gì) một cách ngẫu nhiên.
- Chọn port (cổng dịch vụ) ngẫu nhiên và thực hiện gửi câu lệnh kiểm tra
- Xem nội dung phản hồi của thiết bị (Service Banner) từ đó xác định xem đó là loại thiết bị gì và chạy cổng gì
- Lặp lại quá trình trên nhưng với ip và port mới

Điều này giúp tạo ra sự ngẫu nhiên cũng như đảm bảo tránh gây ra lượng kết nối quá lớn tới một thiết bị một cách liên tục.

Các cổng dịch vụ mà shodan thường xuyên rà quét: (Port 554 – Real Time Streaming Protocol, Port 5060 – SIP, Port 25 – SMTP, Port 161 – SNMP, Port 23 – Telnet, Port 993 – IMAP, Port 22 – SSH, Port 21 – FTP, Ports 8443, 443, 8080, and 80 – HTTPS/HTTP).

▪ Tìm kiếm hiệu quả hơn với shodan:

Ngoài các tìm kiếm cơ bản, để sử dụng hiệu quả shodan hơn các bạn cần biết sử dụng kết hợp các bộ lọc (filter) một cách chính xác và "thông minh". Sau đây là các bộ lọc mà các bạn có thể sử dụng kết hợp:

Cấu trúc sử dụng filter: **filtername:value**

- city: Tìm kiếm các thiết bị trong một thành phố cụ thể sử dụng mã thành phố (Ví dụ: hanoi...)
- country: Tìm kiếm các thiết bị trong một quốc gia cụ thể sử dụng mã quốc gia (Ví dụ: vn, us...)
- hostname: Tìm kiếm theo hostname hay domain (Ví dụ: goole, edu.vn...)
- net: Tìm kiếm bằng địa chỉ IP hoặc CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
- os: Tìm kiếm theo hệ điều hành
- port: Tìm kiếm theo port cụ thể được mở
- before/after: Tìm kiếm trong một khoảng thời gian...

▪ Cách sử dụng Shodan để tăng cường an ninh mạng:

Lượng dữ liệu có sẵn thông qua Shodan thật đáng kinh ngạc, nhưng nó hầu như không hữu ích nếu hệ thống bảo mật trên thiết bị của bạn hoạt động bình thường. Tìm kiếm địa chỉ IP của thiết bị trên Shodan sẽ cho bạn biết liệu công cụ tìm kiếm có bất kỳ thông tin nào về chúng hay không.

- **Tìm và đóng các cổng dễ bị tấn công:** Một cổng mở là điều tất yếu vì đó là cách thiết bị của bạn kết nối với Internet. Đóng tất cả các cổng trên thiết bị của bạn sẽ ngắt kết nối Internet. Các cổng trở thành rủi ro bảo mật trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như chạy phần mềm cũ, lỗi thời hoặc cấu hình sai một ứng dụng trên hệ thống. Rất may, bạn có thể quản lý rủi ro bị nhiễm phần mềm độc hại và an ninh mạng này bằng cách đóng các cổng dễ bị tấn công.
- **Sử dụng VPN để kết nối với Internet:** VPN đóng vai trò như bức tường đầu tiên giữa bạn và kẻ tấn công. Sử dụng VPN sẽ mã hóa kết nối Internet của bạn, vì vậy, những yêu cầu dữ liệu và dịch vụ đi qua các cổng an toàn thay vì các cổng có khả năng không bảo mật. Theo cách đó, trước tiên kẻ tấn công cần phải bẻ khóa dịch vụ VPN - một việc không hề dễ dàng - trước khi chúng có thể tiếp cận bạn.

1.2.2 Tìm hiểu Google Hacking

Google Dorking, còn được biết đến với tên gọi Google hacking, là một kỹ thuật tìm kiếm nâng cao được sử dụng trên công cụ tìm kiếm Google. Kỹ thuật này cho phép người dùng phát hiện những thông tin nhạy cảm đã bị rò rỉ trên Internet do lỗ hổng bảo mật của các trang web. Những thông tin này thường bao gồm tên người dùng, mật khẩu, dữ liệu cá nhân và các tệp nhật ký hệ thống. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều website được cấu hình bảo mật không đúng cách hoặc quá lỏng lẻo. Khi điều này xảy ra, Google sẽ tự động thu thập (crawl) và lưu trữ những thông tin này trong cơ sở dữ liệu của mình. Hậu quả là, những

thông tin vốn nên được bảo mật lại trở nên dễ dàng truy cập thông qua các tìm kiếm công khai, và trong nhiều trường hợp, người dùng thậm chí có thể tải trực tiếp những dữ liệu nhạy cảm này về máy.

▪ **Khác nhau giữa Goole Hacking và Google thông thường:**

Google Dorking là một kỹ thuật đặc biệt mà các tin tặc sử dụng để tìm kiếm thông tin nhạy cảm trên Internet. Thay vì tìm kiếm thông thường, họ dùng những lệnh tìm kiếm đặc biệt (gọi là "dorks") để lọc kết quả một cách chính xác. Bằng cách này, họ có thể tìm ra những website có lỗ hổng bảo mật hoặc những thông tin quan trọng bị để lộ. Các tin tặc có thể điều chỉnh câu lệnh tìm kiếm để nhắm vào những tệp tin cụ thể hoặc thư mục trên các website, giúp họ nhanh chóng phát hiện những nơi có bảo mật yếu kém.

Khi sử dụng các lệnh dorking này, tin tặc có thể tìm thấy nhiều thông tin nhạy cảm như: máy chủ FTP không được bảo vệ, tài liệu nội bộ của các công ty, camera IP có thể dễ dàng truy cập, văn bản của chính phủ, hoặc các tệp nhật ký chứa mật khẩu và dữ liệu quan trọng khác. Việc để lộ những thông tin này có thể tạo cơ hội cho tin tặc đột nhập vào hệ thống, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho tổ chức bị tấn công.

Trong Google Dorking, hacker sử dụng các toán tử tìm kiếm đặc biệt để tiếp cận thông tin nhạy cảm mà vốn dĩ không dễ dàng tiếp cận thông qua các phương pháp thông thường. Phần tiếp theo đây là một số toán tử phổ biến nhất được sử dụng trong các truy vấn.

▪ **Các toán tử Google Dorking phổ biến và cách sử dụng:**

- **inurl:** Toán tử này được sử dụng để tìm các URL chứa từ khóa cụ thể, giúp chỉ định phạm vi tìm kiếm chính xác hơn trong các địa chỉ web.
- **allintext:** Đây là toán tử tìm kiếm nội dung văn bản trên trang web chứa toàn bộ từ khóa được chỉ định, hữu ích cho việc tìm thông tin cụ thể nằm trong nội dung trang.
- **filetype:** Toán tử này yêu cầu Google tìm kiếm các tệp cụ thể theo định dạng như PDF, DOCX, hoặc XML, thường được sử dụng để tìm các tài liệu nội bộ hoặc hồ sơ được lưu trữ công khai.
- **intitle:** Tìm các trang web có từ khóa xuất hiện trong tiêu đề trang, giúp phát hiện các trang web chủ đề cụ thể.
- **site:** Toán tử này hạn chế tìm kiếm chỉ trong phạm vi một trang web nhất định, giúp phân tích các nội dung được chỉ mục của một trang cụ thể.
- **cache:** Toán tử này hiển thị phiên bản lưu trong bộ nhớ cache của trang web, cho phép xem nội dung cũ hơn hoặc đã bị thay đổi.
- **(|):** Toán tử logic này trả về các kết quả chứa ít nhất một trong các từ khóa được chỉ định, mở rộng phạm vi tìm kiếm.
- **(*):** Toán tử đại diện này được sử dụng để tìm kiếm các kết hợp của từ khóa trong một cụm từ, cho phép tìm kiếm linh hoạt hơn.

- **(-):** Giúp loại bỏ các từ khóa hoặc cụm từ không mong muốn khỏi kết quả tìm kiếm, làm cho kết quả chính xác hơn.

Những toán tử nói trên, khi được kết hợp khéo léo, có thể giúp phát hiện lỗ hổng bảo mật và dữ liệu nhạy cảm mà bình thường không dễ dàng truy cập được.

- **Sự nguy hiểm của Google Hacking và cách nó ảnh hưởng đến người dùng:**

Ngày nay IOT (Internet of Things) càng ngày càng phát triển, tự động hóa gia đình và nhiều hơn nữa được kết nối với Internet. Vấn đề mà họ gặp phải là chúng bị xử lý bởi những người không có đủ kiến thức hoặc các thiết bị này không được trang bị các biện pháp bảo mật cần thiết. Các hacker dễ dàng tìm thấy các lỗ hổng như mật khẩu, cấu hình và thiết bị do ít được cập nhật nên ngày càng trở nên không an toàn. Một số ví dụ có thể bị ảnh hưởng là camera giám sát, TV, máy in...

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

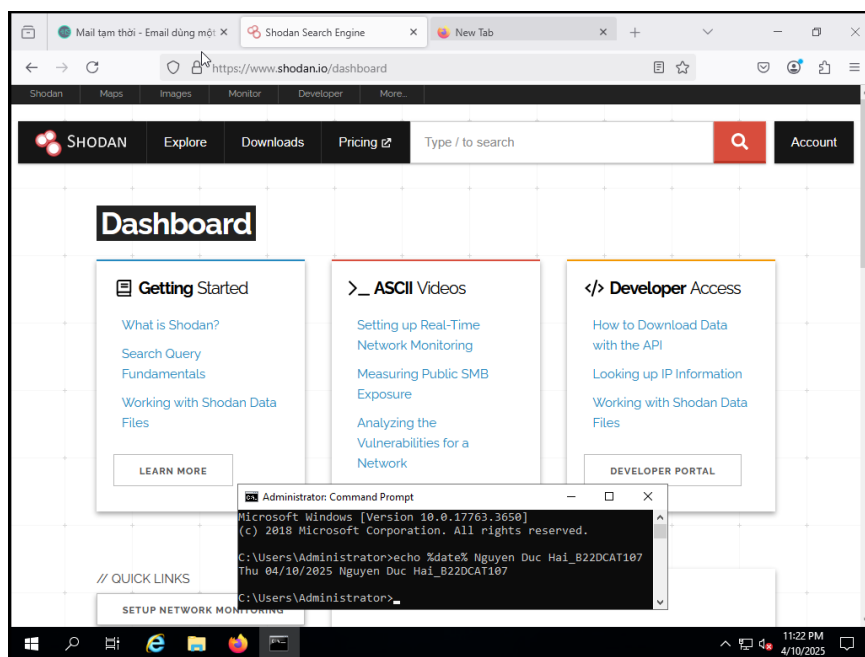
- Máy có kết nối Internet.

2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Thử nghiệm với Shodan

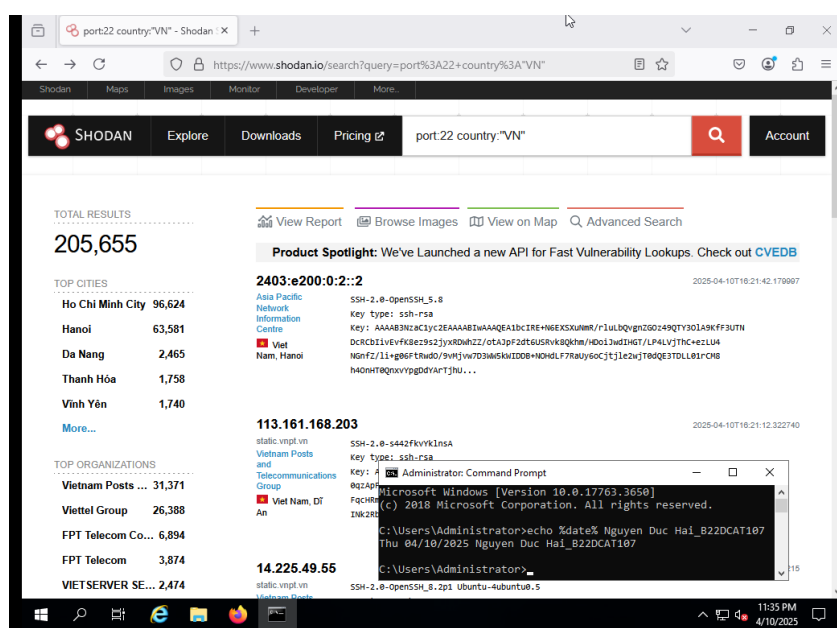
▪ Thử nghiệm 10 tìm kiếm trên Shodan:

- Giao diện Shodan sau khi đăng nhập và đăng ký thành công.



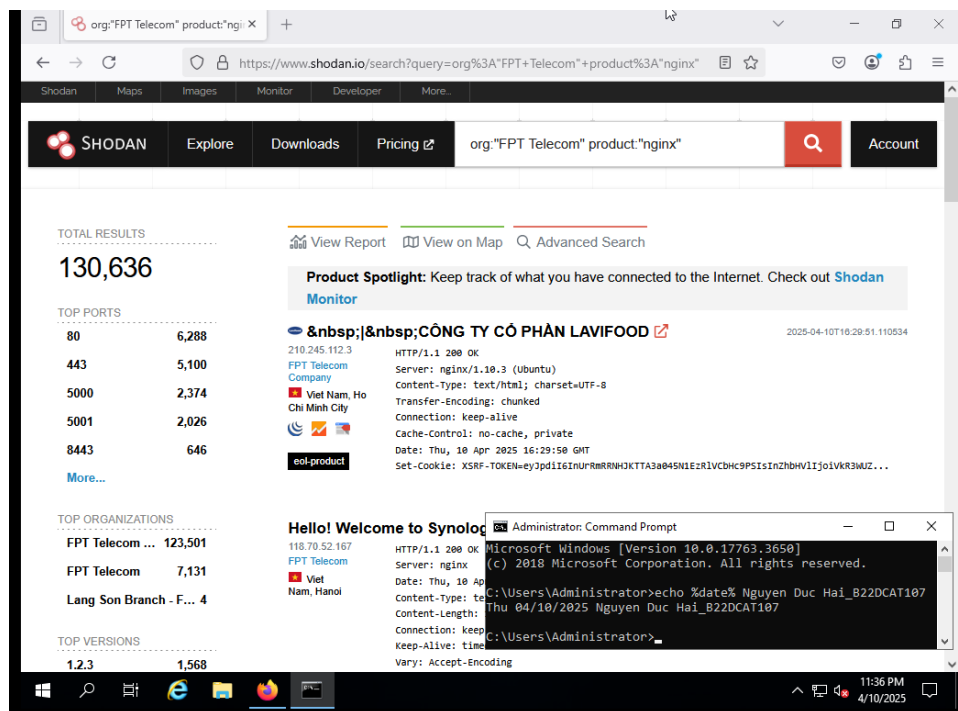
Hình 1 – Giao diện sau khi đăng nhập thành công

1. Tìm tắt cả các thiết bị tại Việt Nam mở cổng SSH: **port:22 country:"VN"**



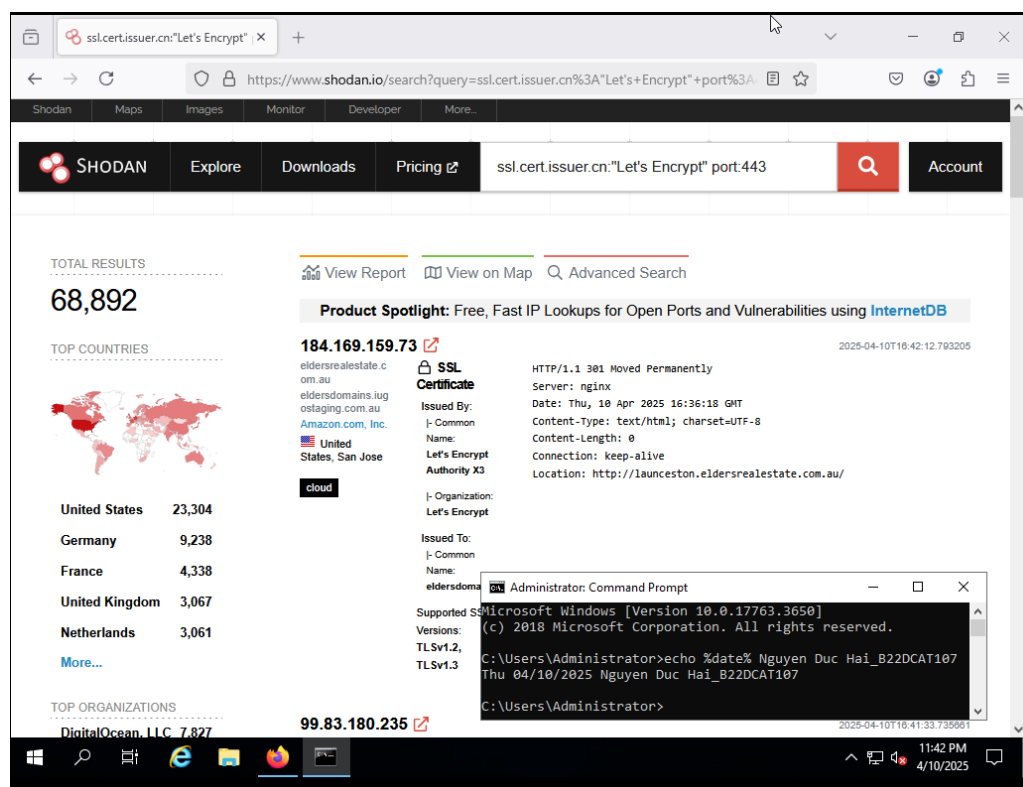
Hình 2 - Tìm tắt cả các thiết bị tại Việt Nam mở cổng SSH

2. Tìm các máy chủ thuộc nhà mạng FPT đang chạy nginx: **org:"FPT Telecom"**
product:"nginx"



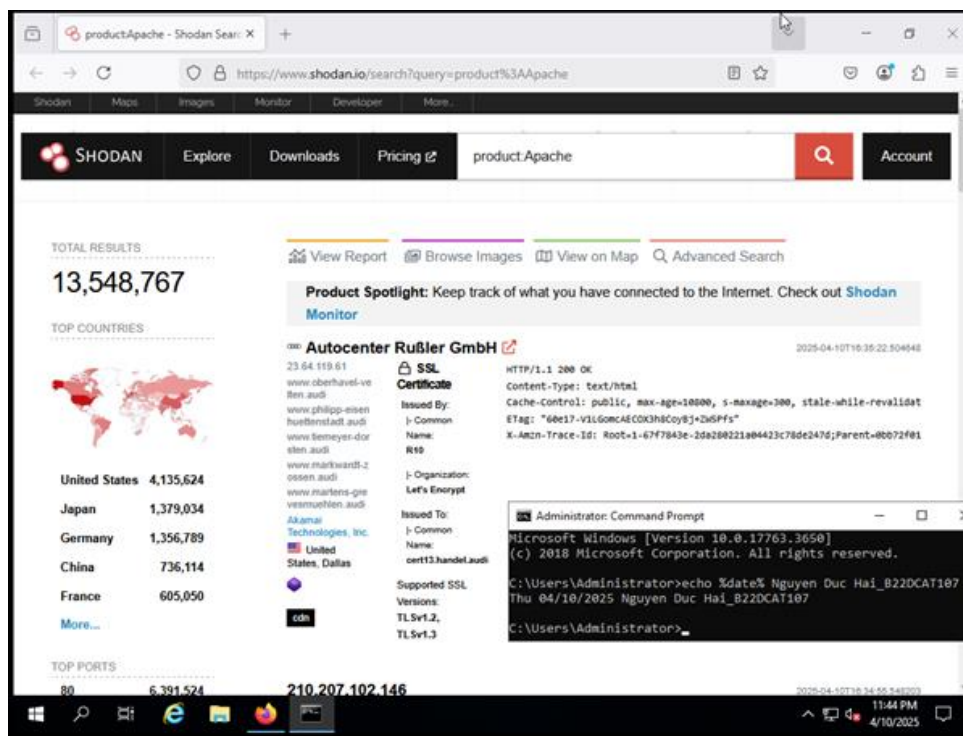
Hình 3 - Tìm các máy chủ thuộc nhà mạng FTP đang chạy nginx

3. Tìm các máy chủ HTTPS sử dụng chứng chỉ của Let's Encrypt:
ssl.cert.issuer.cn:"Let's Encrypt" port:443



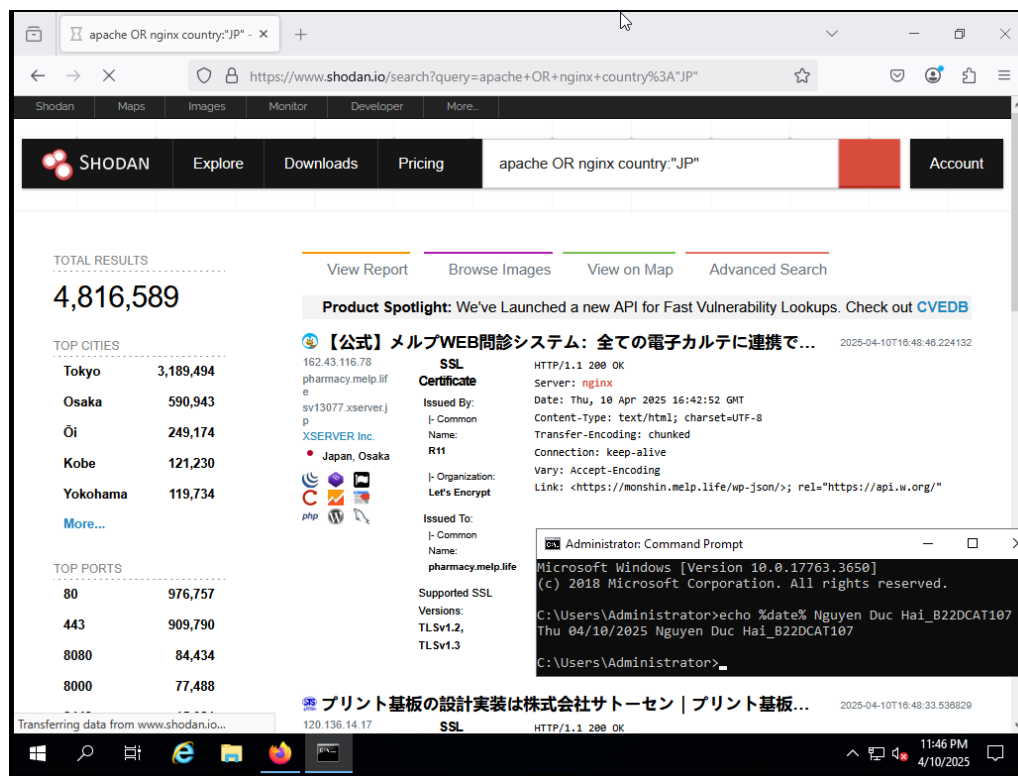
Hình 4 - Tìm các máy chủ HTTPS sử dụng chứng chỉ của Let's Encrypt

4. Tìm tất cả các hệ thống đang sử dụng Apache Web Server: **product:Apache**



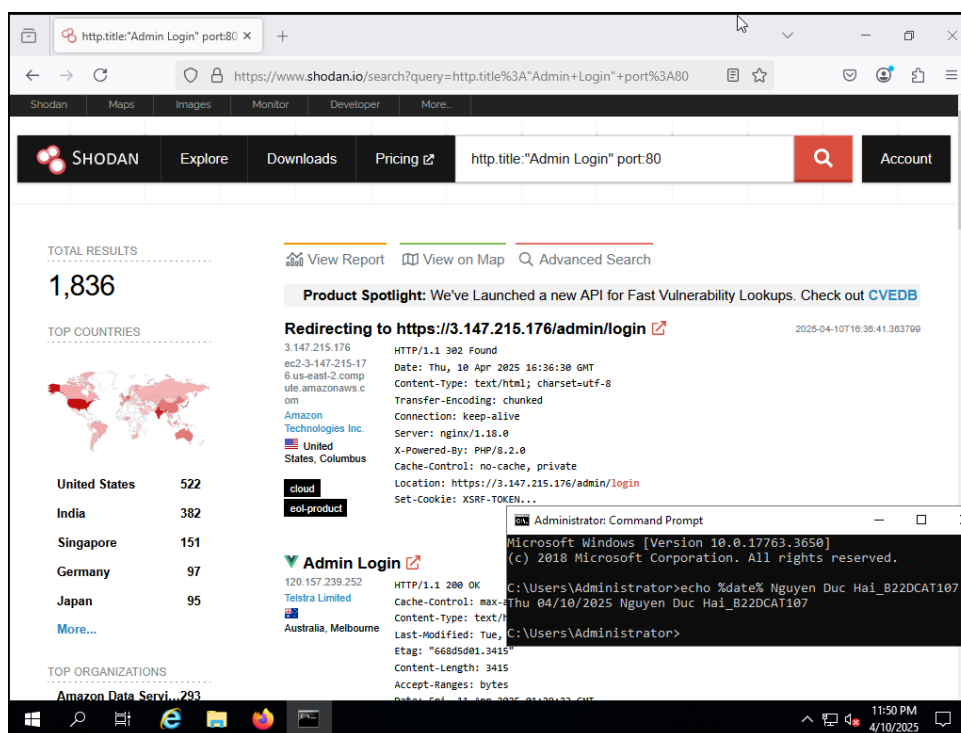
Hình 5 - Tìm tất cả các hệ thống đang sử dụng Apache Web Server

5. Tìm tất cả các máy chủ Apache hoặc nginx ở Nhật Bản: **apache OR nginx country:"JP"**



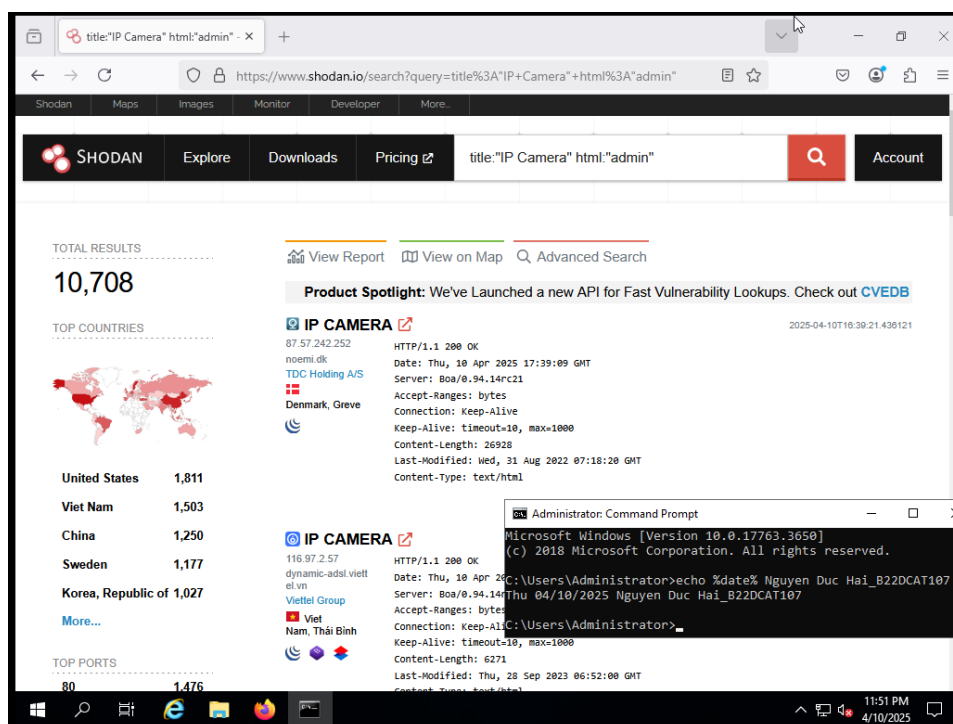
Hình 6 - Tìm tất cả các máy chủ Apache hoặc nginx ở Nhật Bản

6. Tìm các trang login quản trị viên đang hoạt động trên cổng 80: **http.title:"Admin Login" port:80**



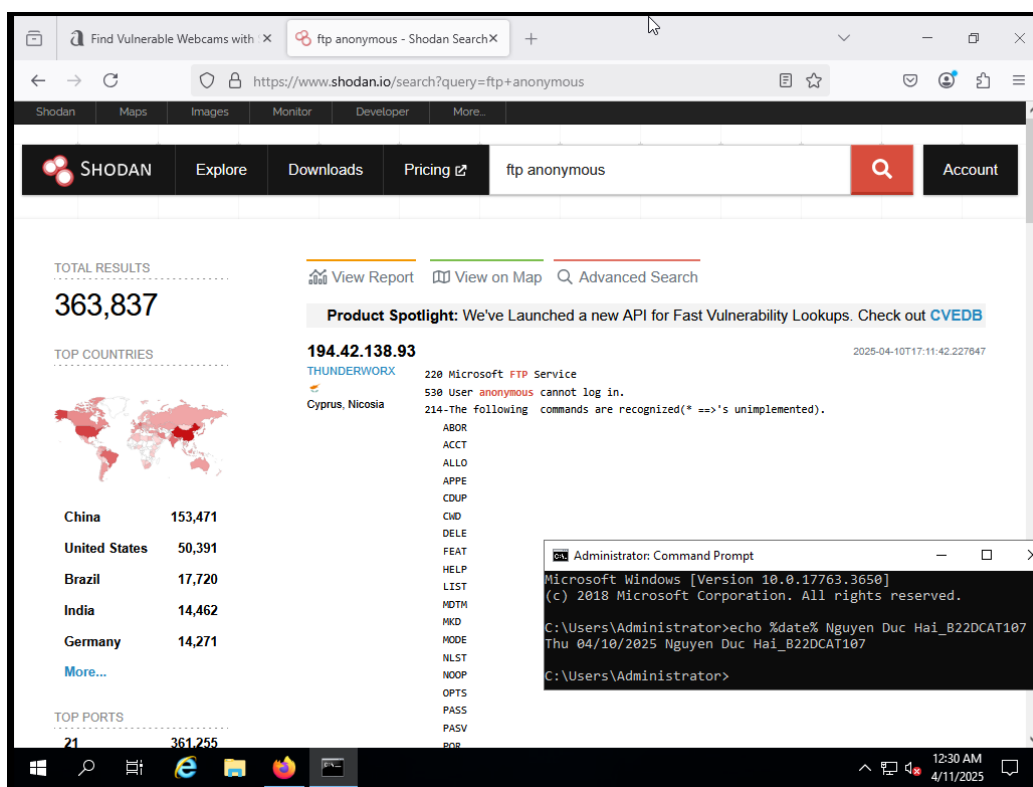
Hình 7 - Tìm các trang login quản trị viên đang hoạt động trên cổng 80

7. Tìm các camera IP có hiển thị từ “admin” trong nội dung web: **title:"IP Camera" html:"admin"**



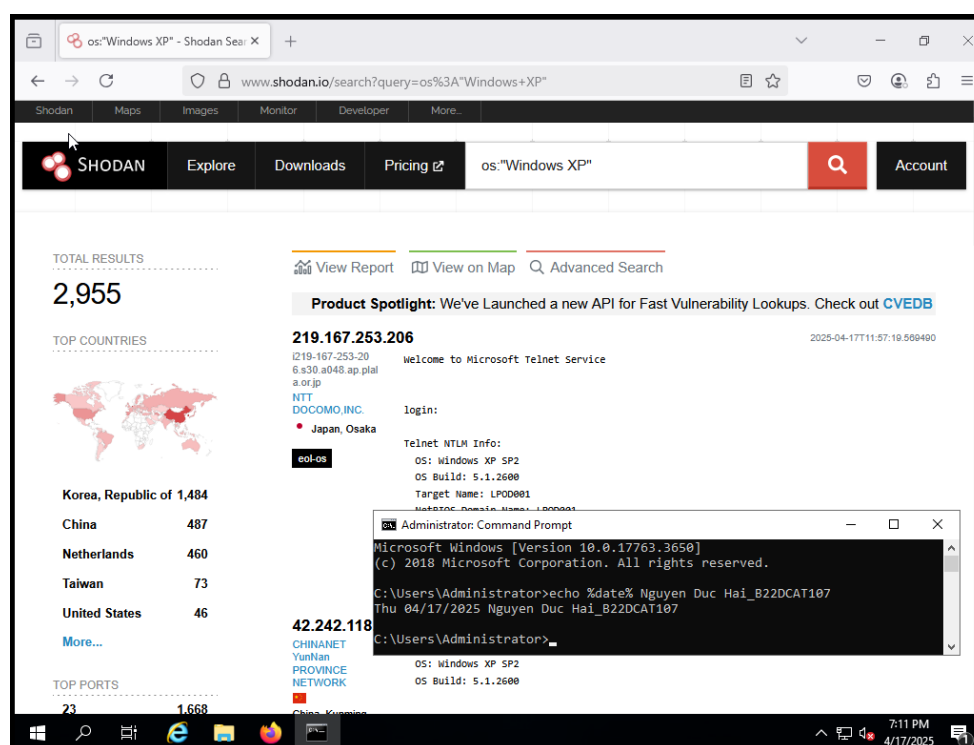
Hình 8 - Tìm các camera IP có hiển thị từ “admin” trong nội dung web

8. Tìm các máy chủ FTP cho phép truy cập dưới tài khoản anonymous: *ftp anonymous*



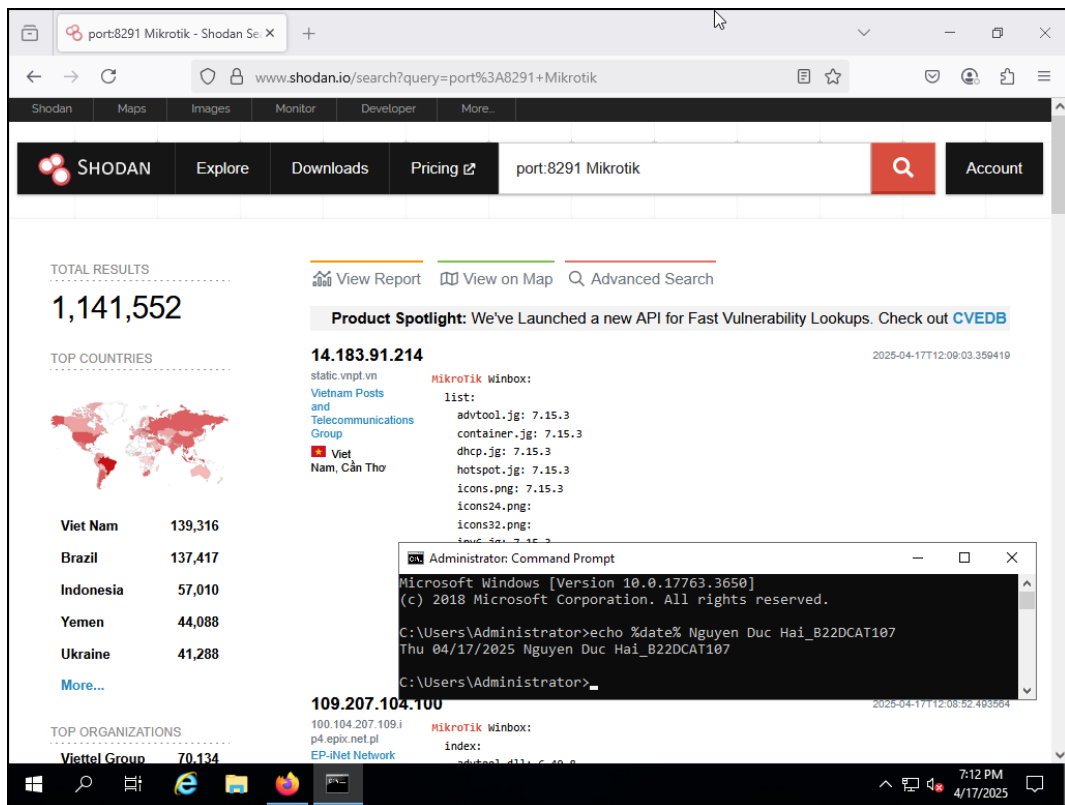
Hình 9 - Tìm các máy chủ FTP cho phép truy cập dưới tài khoản anonymous

9. Tìm các thiết bị đang công khai trên Internet và chạy Windows XP: *os:"Windows XP"*



Hình 10 - Tìm các thiết bị đang công khai trên Internet và chạy Windows XP

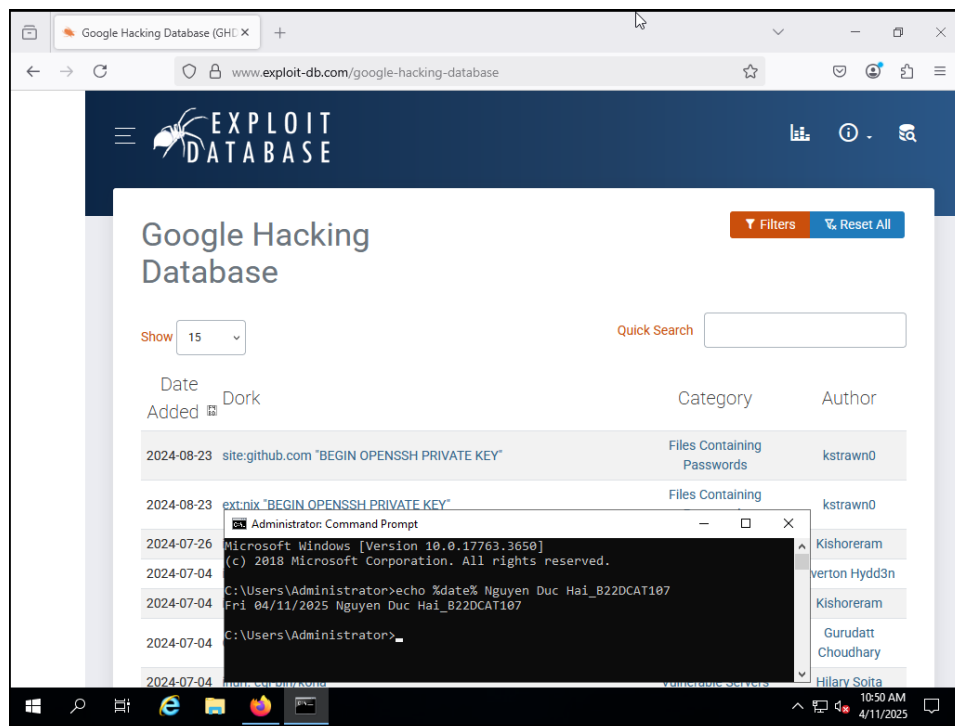
10. Tìm thiết bị Router MikroTik với Winbox mở (CVE-2018-14847): **port:8291** **Mikrotik**



Hình 11 - Tìm thiết bị Router MikroTik với Winbox mở (CVE-2018-14847)

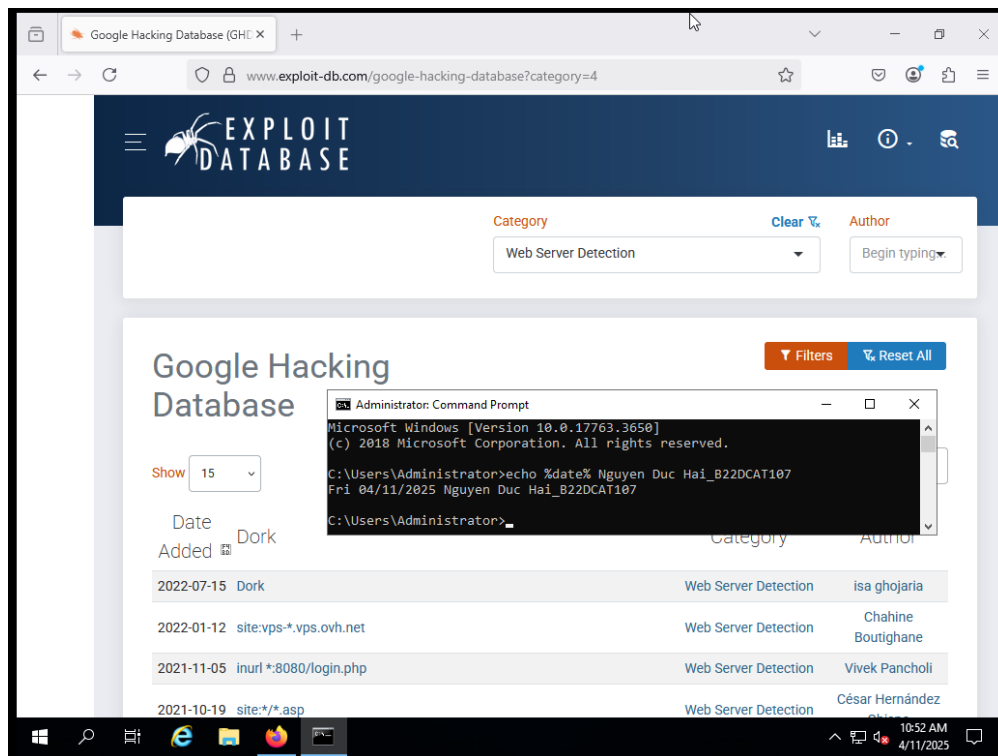
2.2.2 Thử nghiệm với Google Hacking

- Vào website www.exploit-db.com/google-hacking-database.



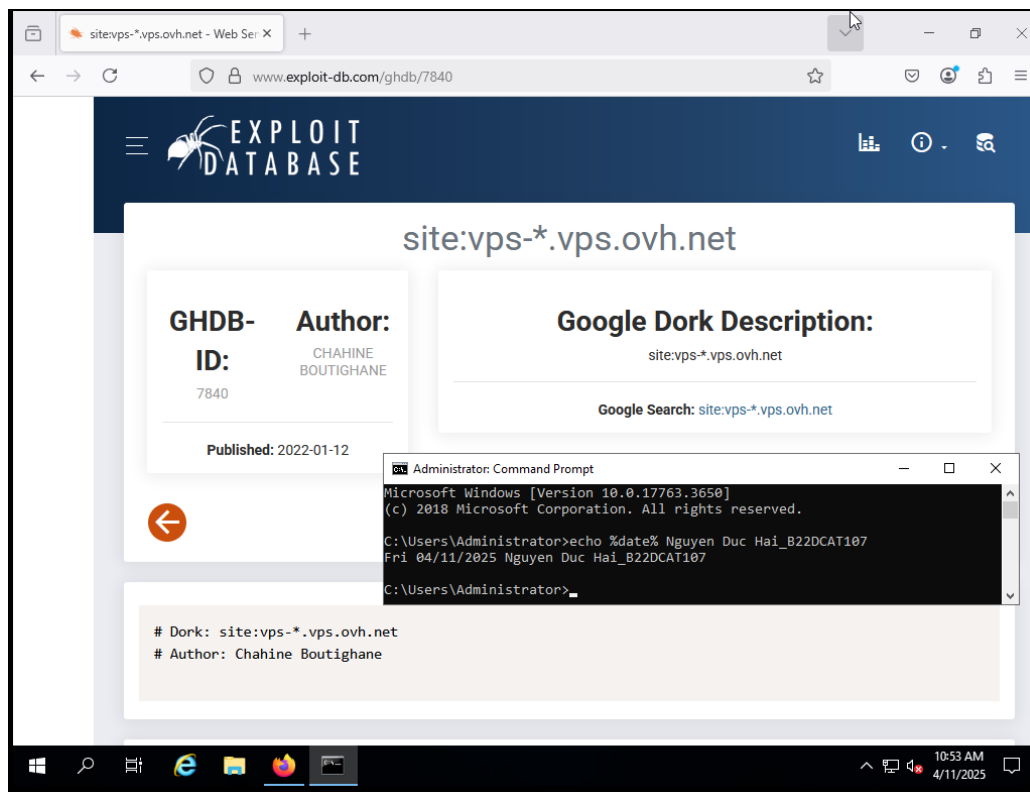
Hình 12 – Giao diện Google Hacking

- Nhấn vào nút Filters đầu bên phải của trang, chọn một mục để hiện ra trang thông tin có liên quan bao gồm thông tin tác giả, mô tả về tìm kiếm và các thông tin khác.



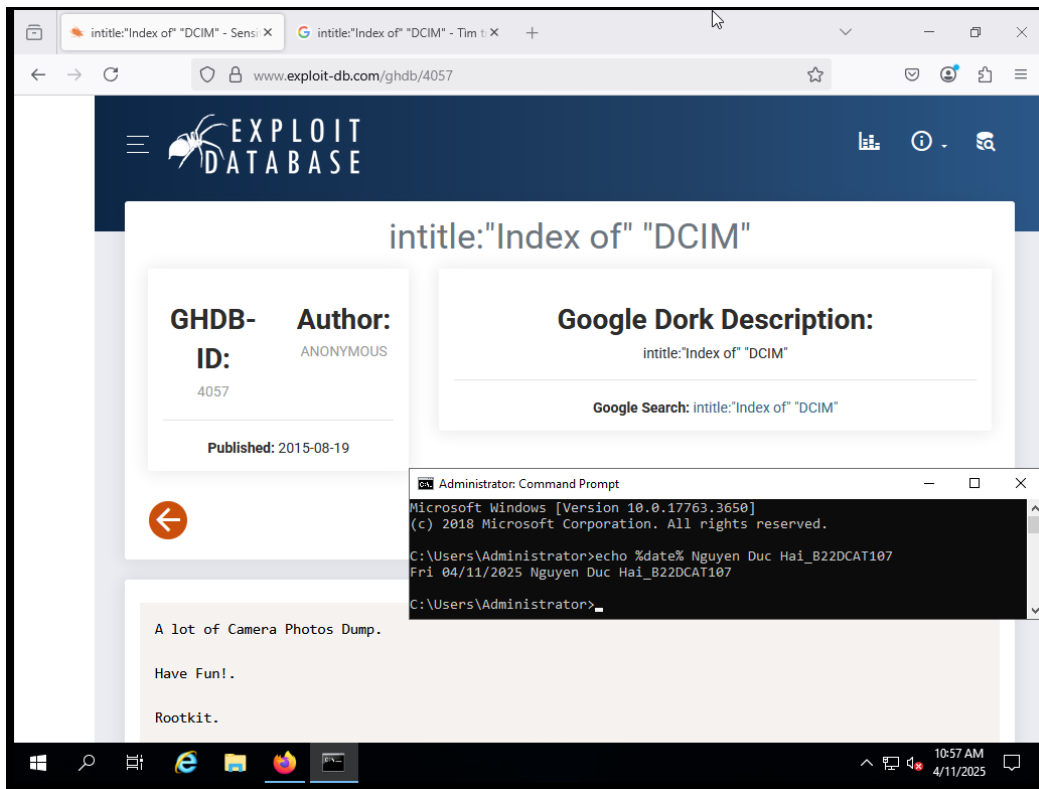
Hình 13 – Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm

- Thông tin chi tiết một trang.



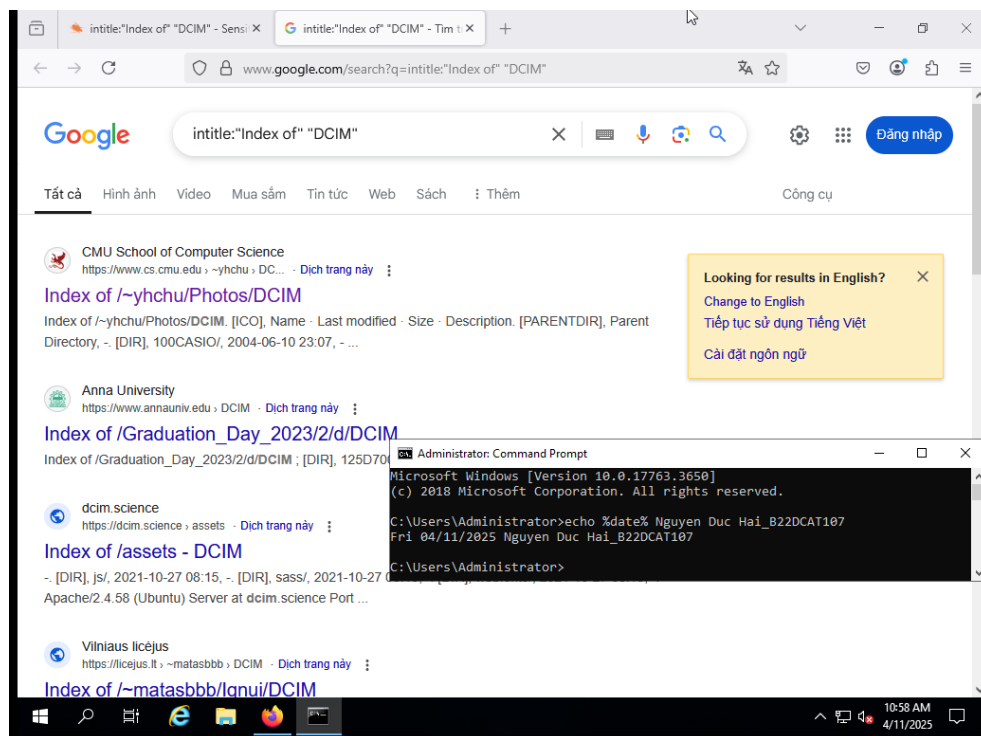
Hình 14 – Thông tin chi tiết một mục

- Truy vấn tìm kiếm intitle: "Index of" "DCIM".



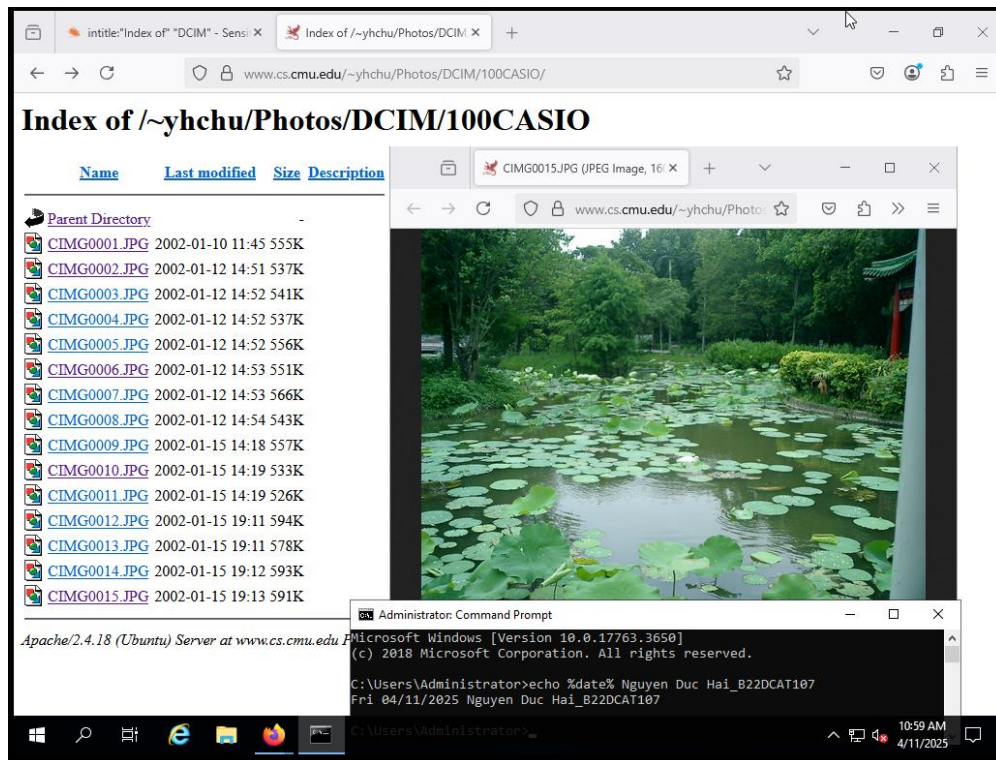
Hình 15 – Truy vấn “Index of” “DCIM”

- Kết quả Google tìm kiếm.



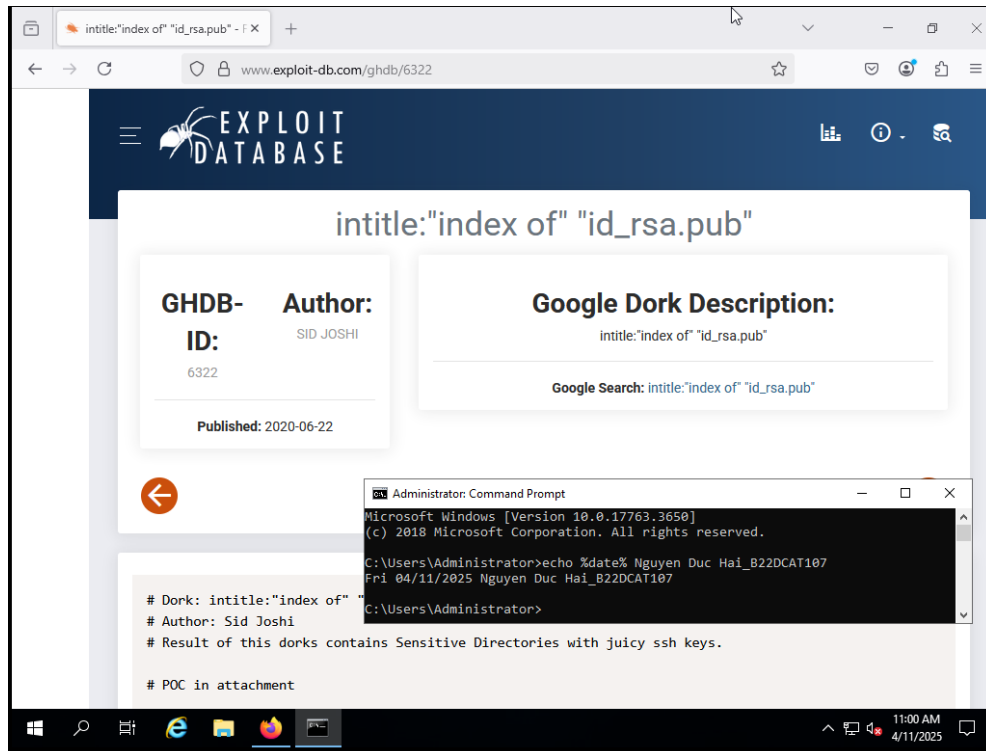
Hình 16 – Kết quả tìm kiếm của Google

- Kết quả trả về từ một đường dẫn.



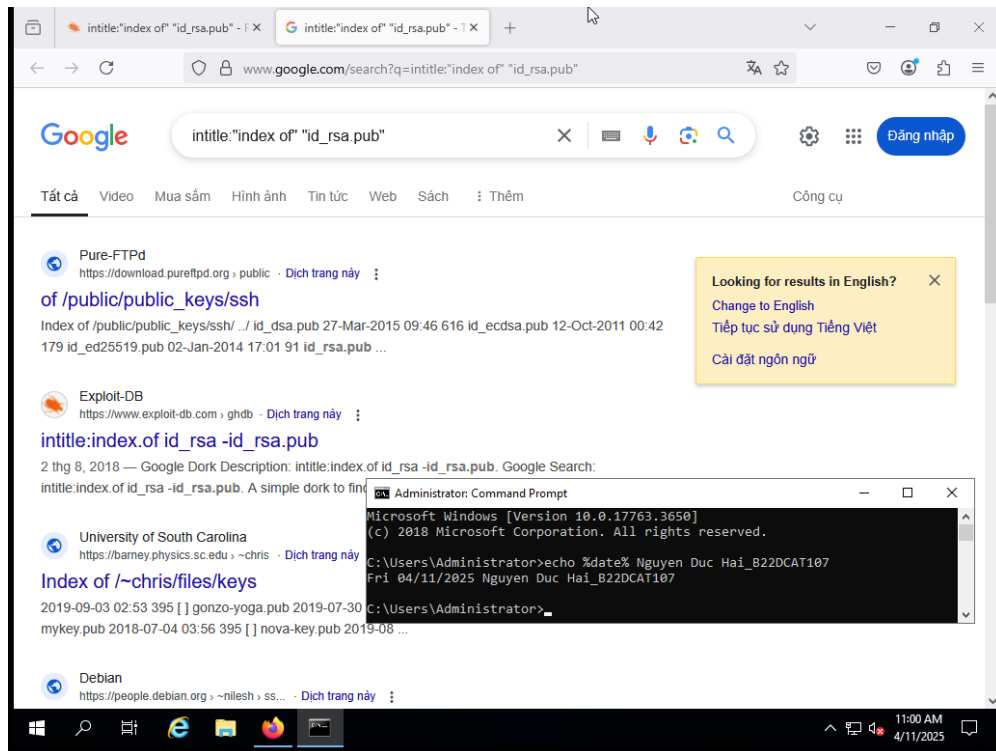
Hình 17 – Kết quả trả về từ một đường dẫn

- Tìm hiểu lệnh tại www.exploit-db.com/ghdb/6322 để tìm các khóa SSH.



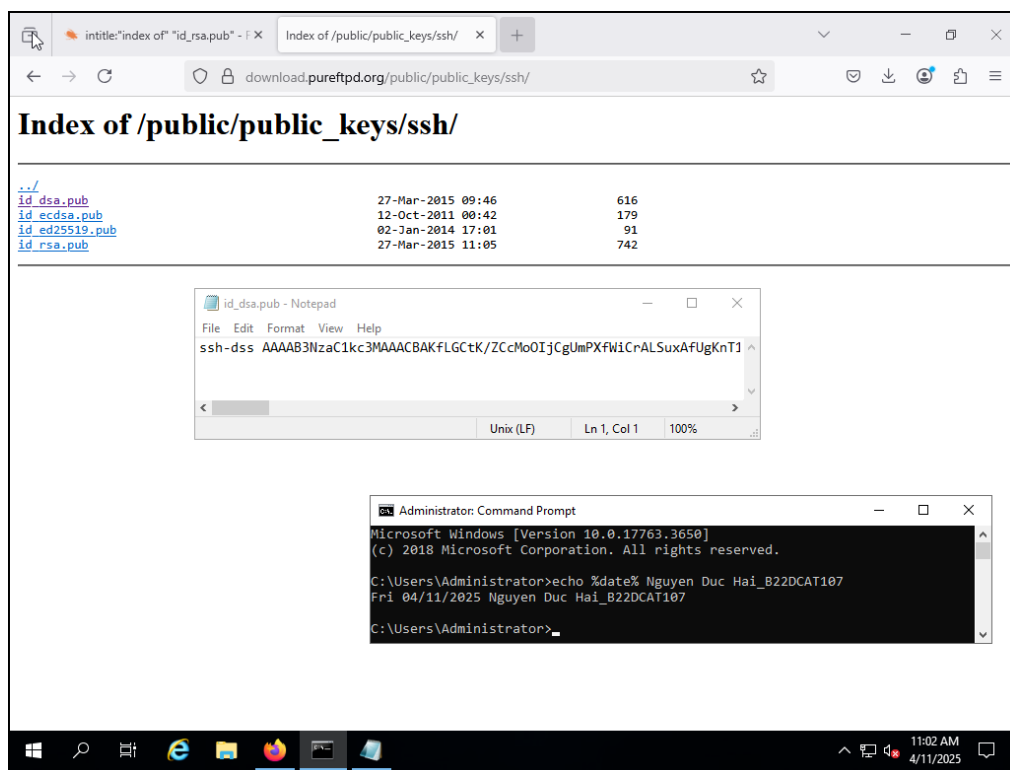
Hình 18 – Google Dork tìm các khóa SSH

- Kết quả tìm kiếm của Google.



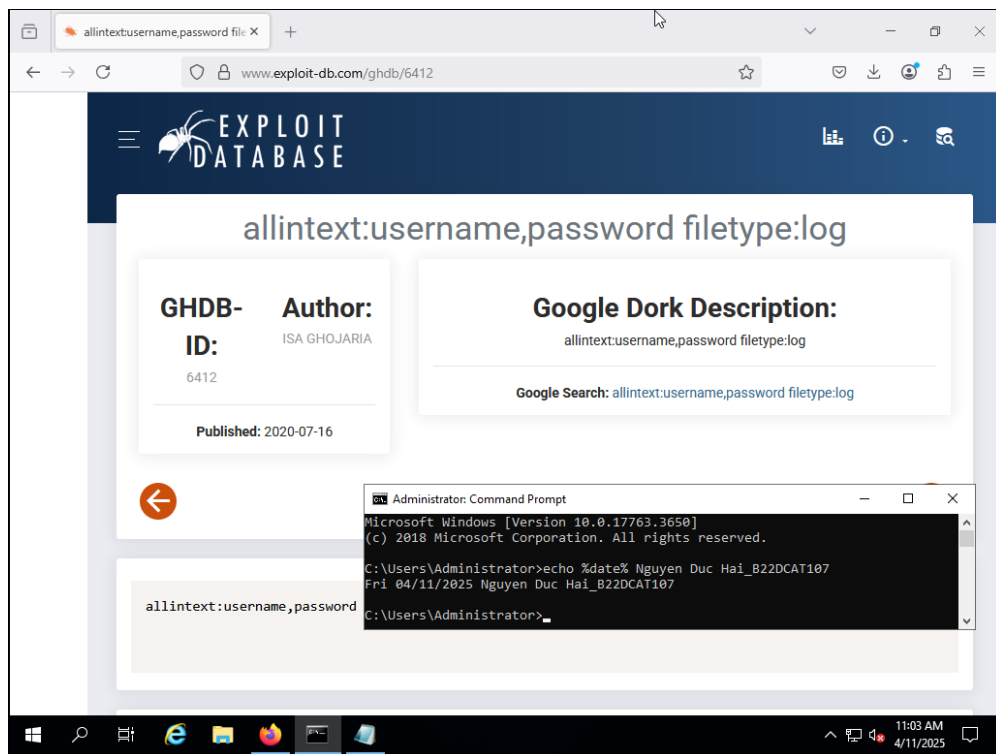
Hình 19 – Kết quả tìm kiếm của Google

- Kết quả trả về của một đường dẫn.



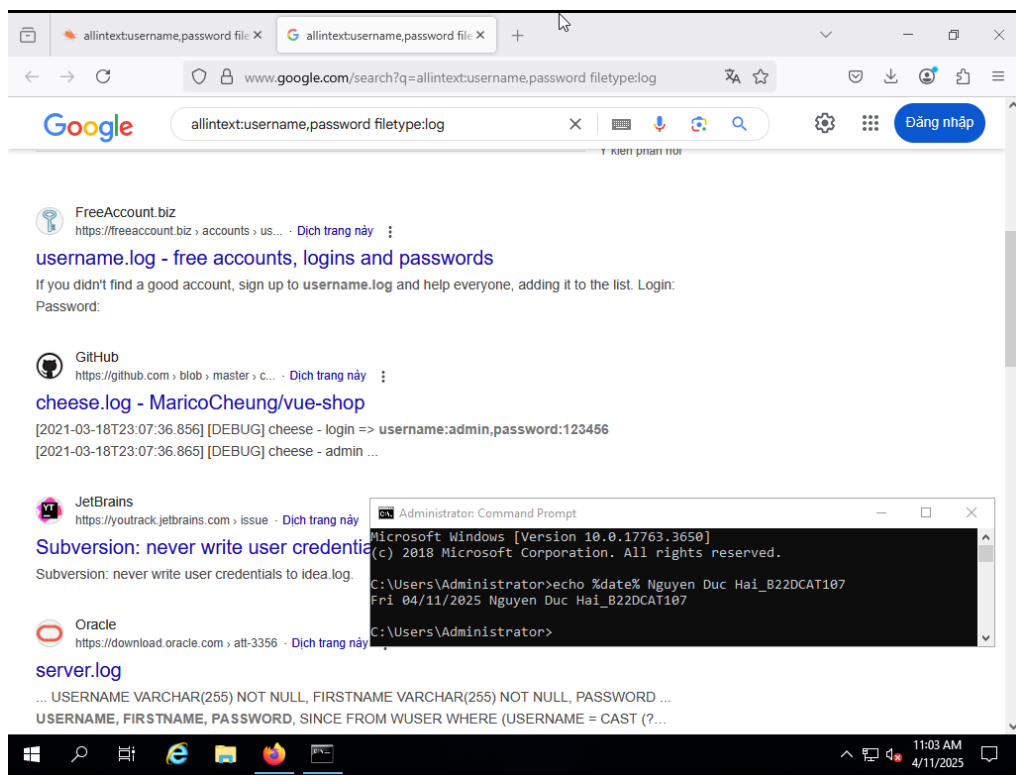
Hình 20 – Kết quả trả về của một đường dẫn

- Tìm hiểu Google dork tại www.exploit-db.com/ghdb/6412 tìm log có tên người dùng và mật khẩu, có thể có các mục khác như địa chỉ e-mail, URL mà những thông tin đăng nhập này được sử dụng...



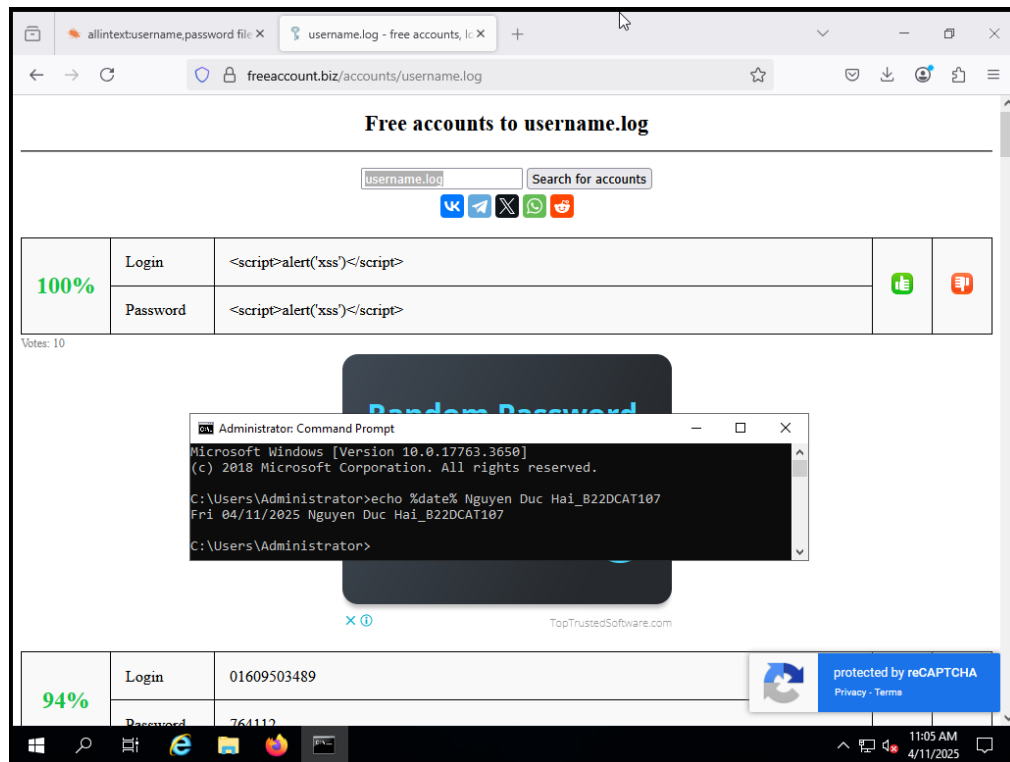
Hình 21 – Google Dork tìm log

- Kết quả tìm kiếm của Google.



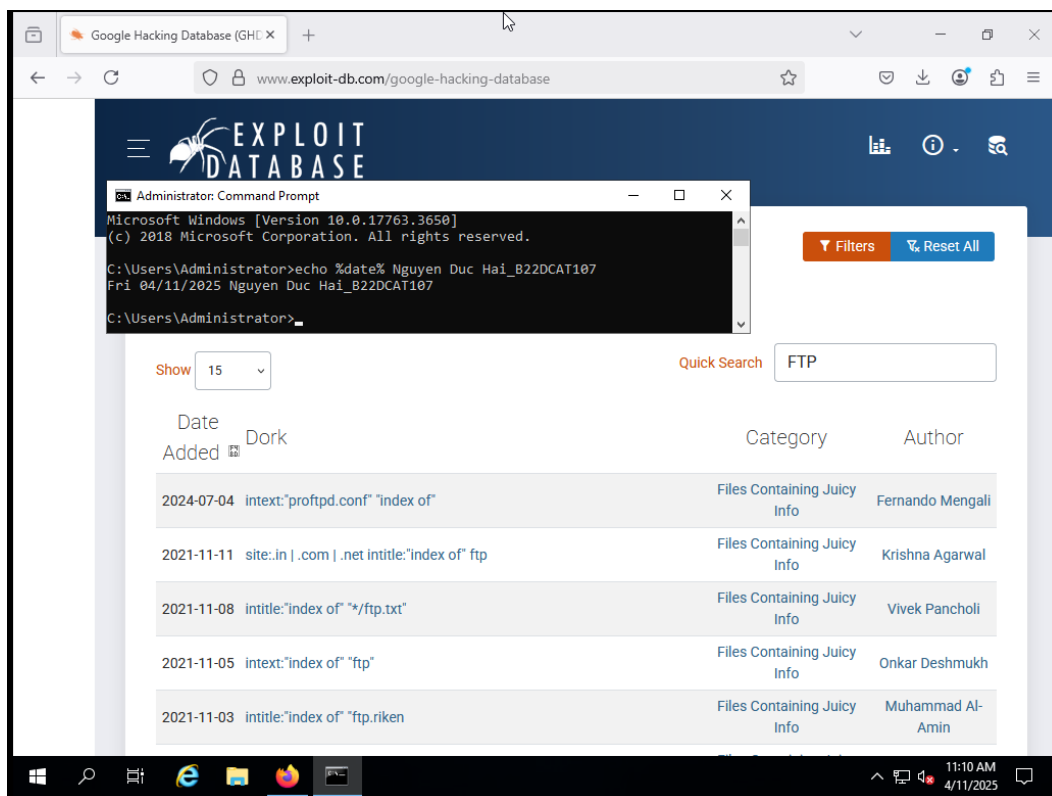
Hình 22 – Kết quả tìm kiếm của Google

- Kết quả trả về của một đường dẫn.



Hình 23 – Kết quả trả về của một đường dẫn

- Quay lại GHDB và trong hộp văn bản Tìm kiếm nhanh ở bên phải, nhập FTP. Xuất hiện rất nhiều Google dorks liên quan đến Giao thức truyền tệp (FTP).

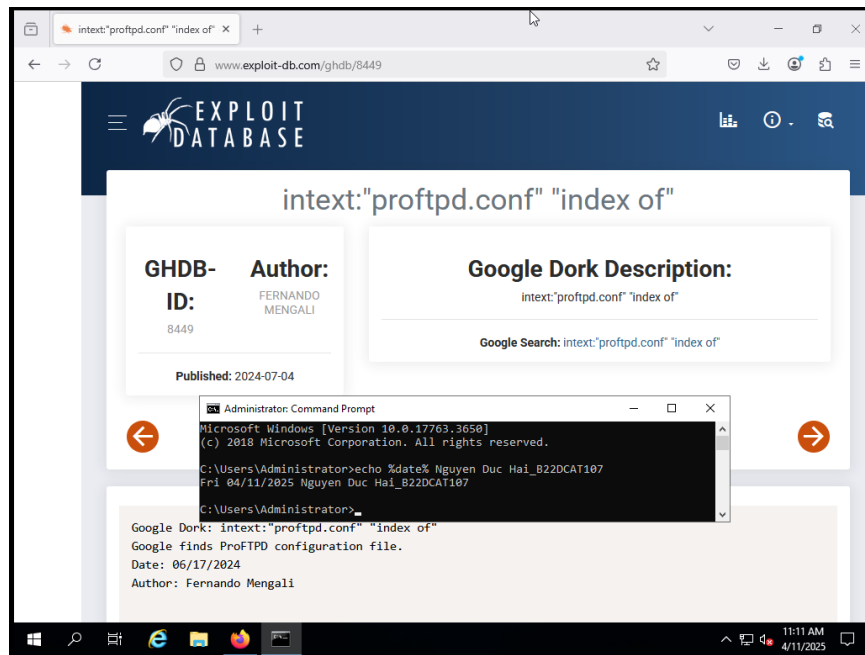


Hình 24 – Tìm kiếm FTP trên GHDB

▪ Tìm hiểu 5 Google Dork liên quan đến FTP:

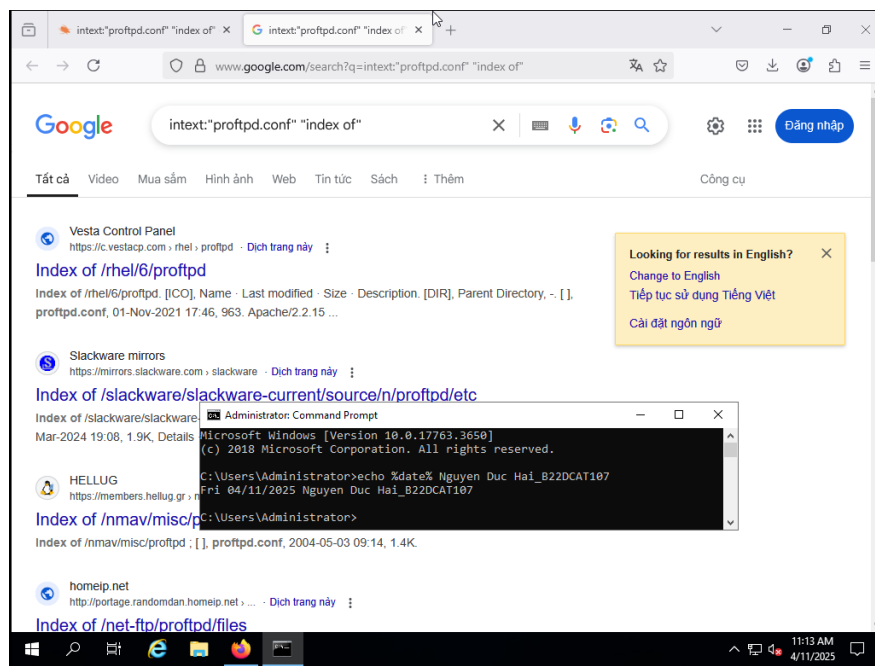
1. Google Dork: `intext:"proftpd.conf" "index of"`:

- Tìm kiếm những thư mục công khai (directory listing) có chứa tệp cấu hình của ProFTPD.
- Tệp cấu hình ProFTPD có thể chứa thông tin đăng nhập, đường dẫn file nhạy cảm, các rule bảo mật. Kẻ tấn công có thể phân tích để khai thác sai cấu hình, escalation, hoặc truy cập trái phép.



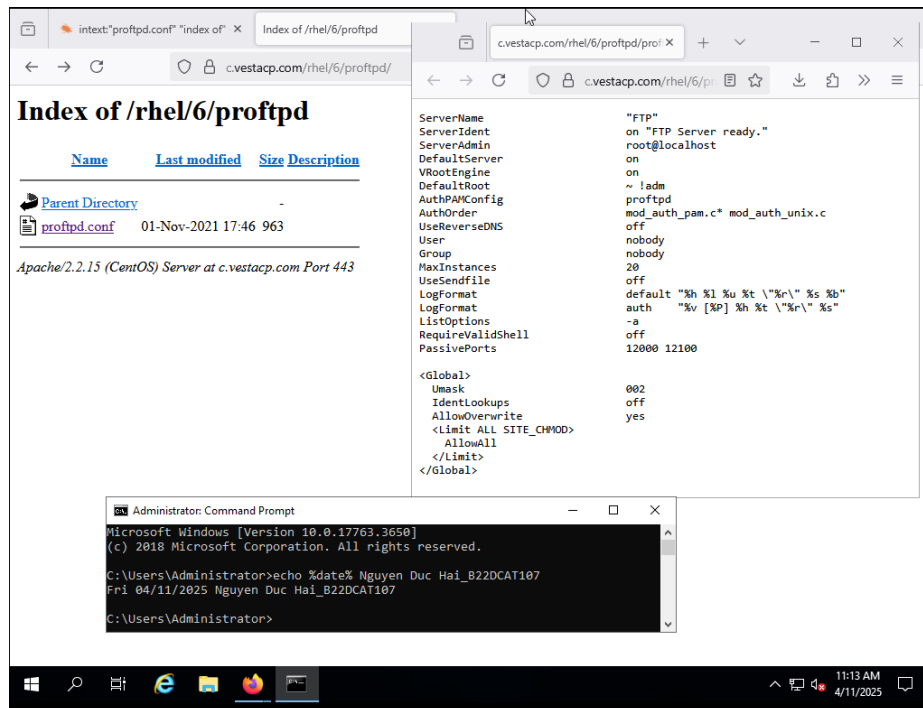
Hình 25 - Google Dork: `intext:"proftpd.conf" "index of"`

- Kết quả tìm kiếm của Google.



Hình 26 – Kết quả tìm kiếm của Google

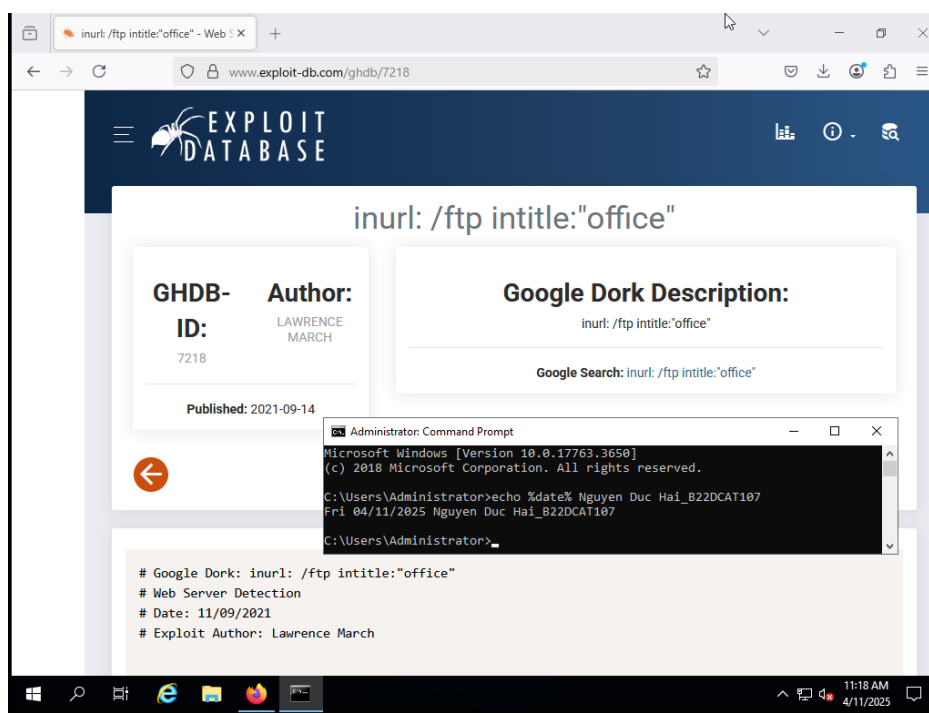
- Kết quả trả về của một đường dẫn.



Hình 27 – Kết quả trả về của một đường dẫn

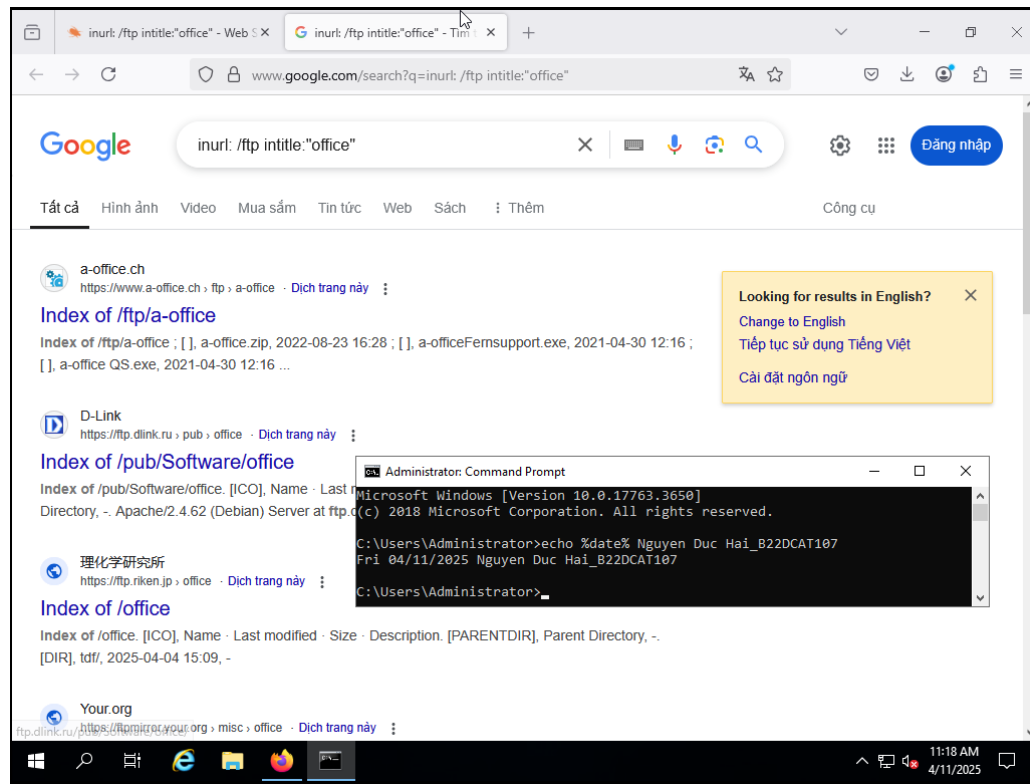
2. Google Dork: *inurl:/ftp intitle:"office"*

- Tìm kiếm các URL có chứa /ftp và tiêu đề trang có chữ "office".
- Các thư mục chứa dữ liệu FTP dễ bị liệt kê công khai, từ đó lộ tài liệu nhạy cảm hoặc file nội bộ.
- Có thể dẫn đến data leakage, trộm dữ liệu, hoặc social engineering.



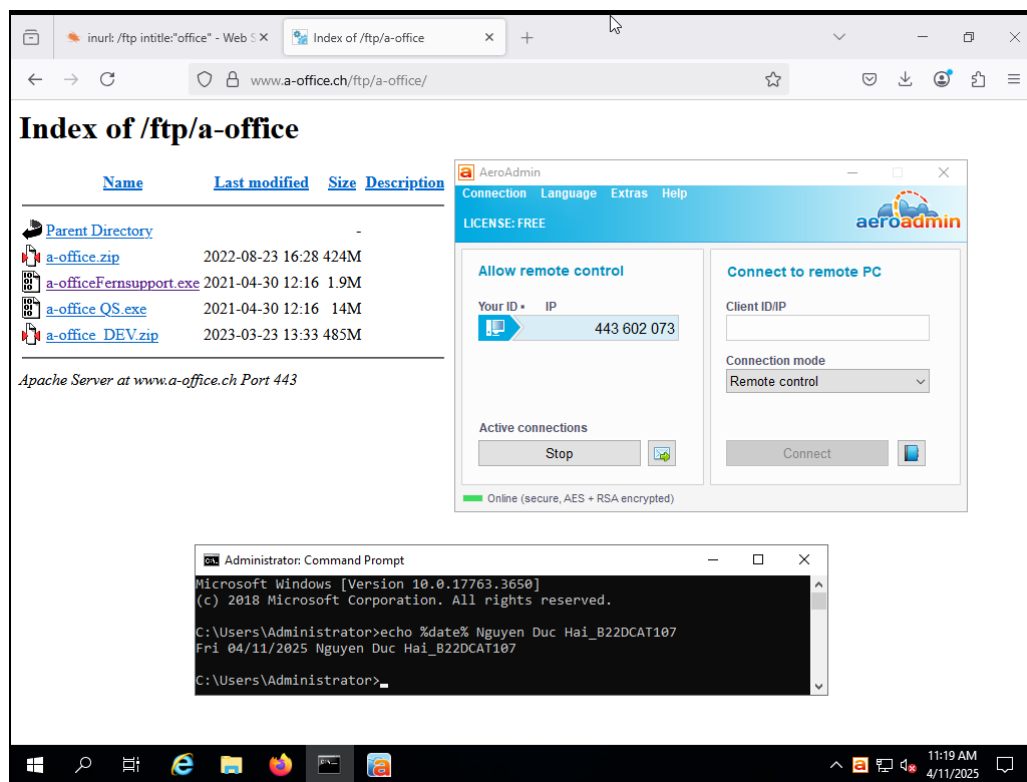
Hình 28 - Google Dork: *inurl:/ftp intitle:"office"*

- Kết quả tìm kiếm của Google.



Hình 29 – Kết quả tìm kiếm của Google

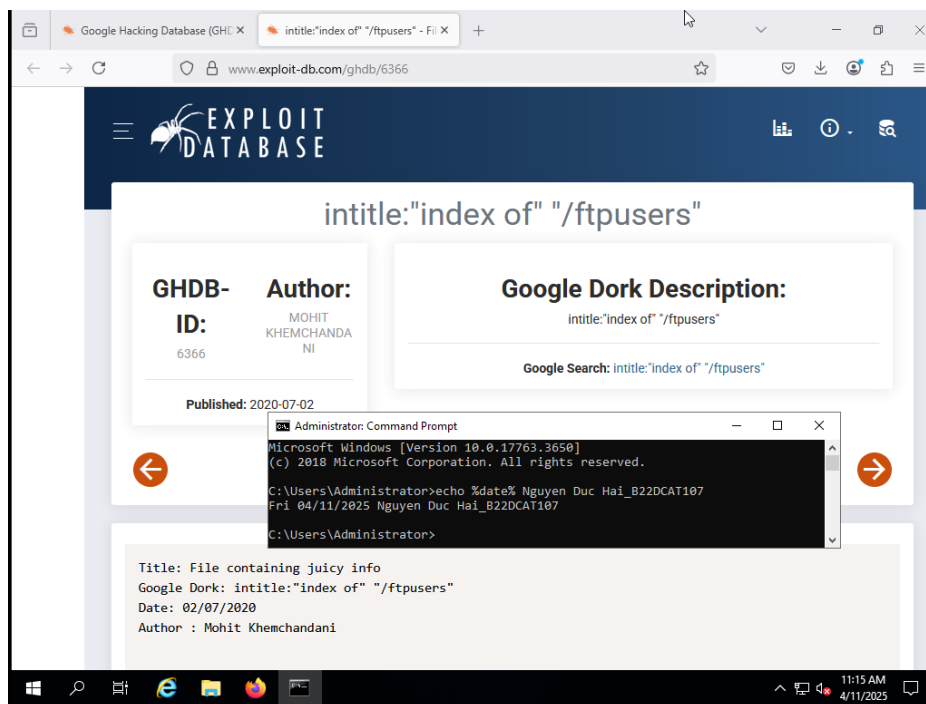
- Kết quả trả về của một đường dẫn.



Hình 30 – Kết quả trả về của một đường dẫn

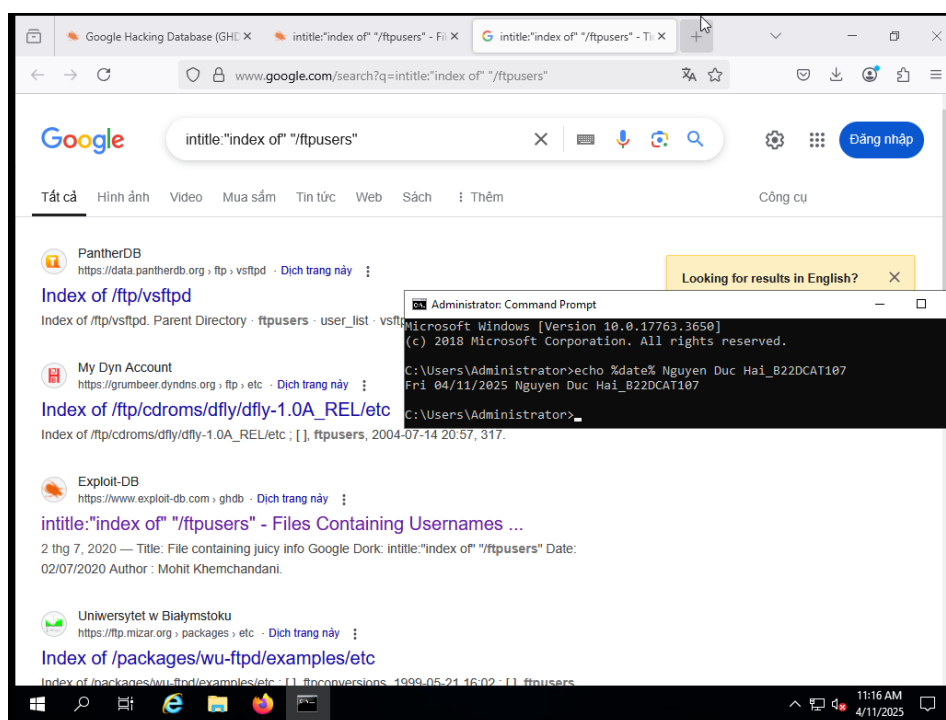
3. Google Dork: *intitle:"index of" "/ftpusers"*

- Tìm các thư mục public lộ chỉ mục chứa file hoặc thư mục tên /ftpusers.
- File /ftpusers thường chứa danh sách người dùng bị cấm hoặc cho phép truy cập FTP.
- Có thể tiết lộ: Danh sách user hợp lệ hoặc không hợp lệ. Gợi ý về tên người dùng thật trong hệ thống $\Rightarrow$ hỗ trợ brute force hoặc social engineering.



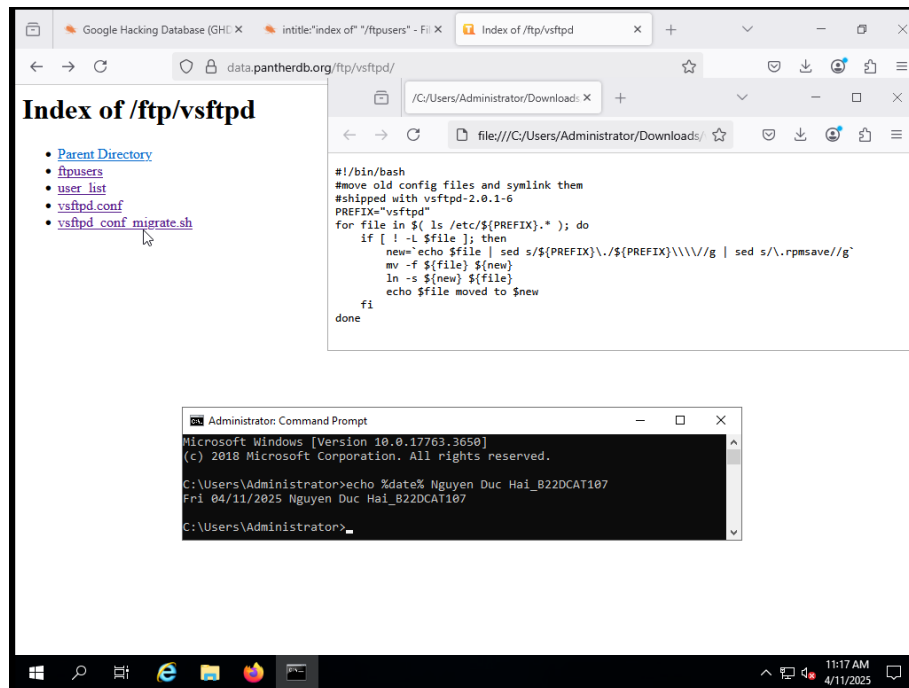
Hình 31 - Google Dork: *intitle:"index of" "/ftpusers"*

- Kết quả tìm kiếm của Google.



Hình 32 – Kết quả tìm kiếm của Google

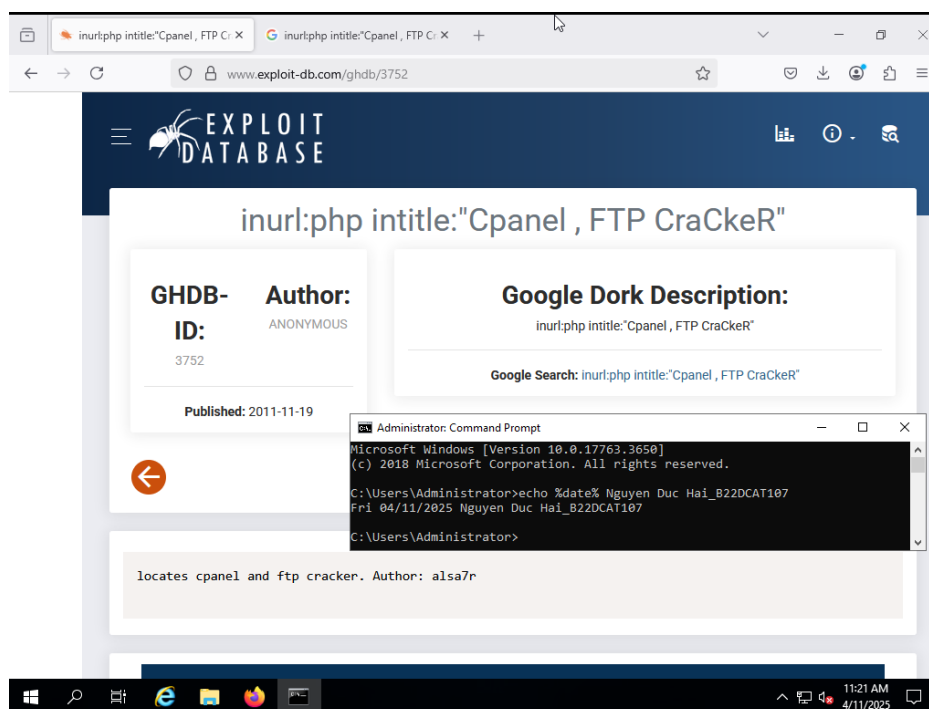
- Kết quả trả về của một đường dẫn.



Hình 33 – Kết quả trả về của một đường dẫn

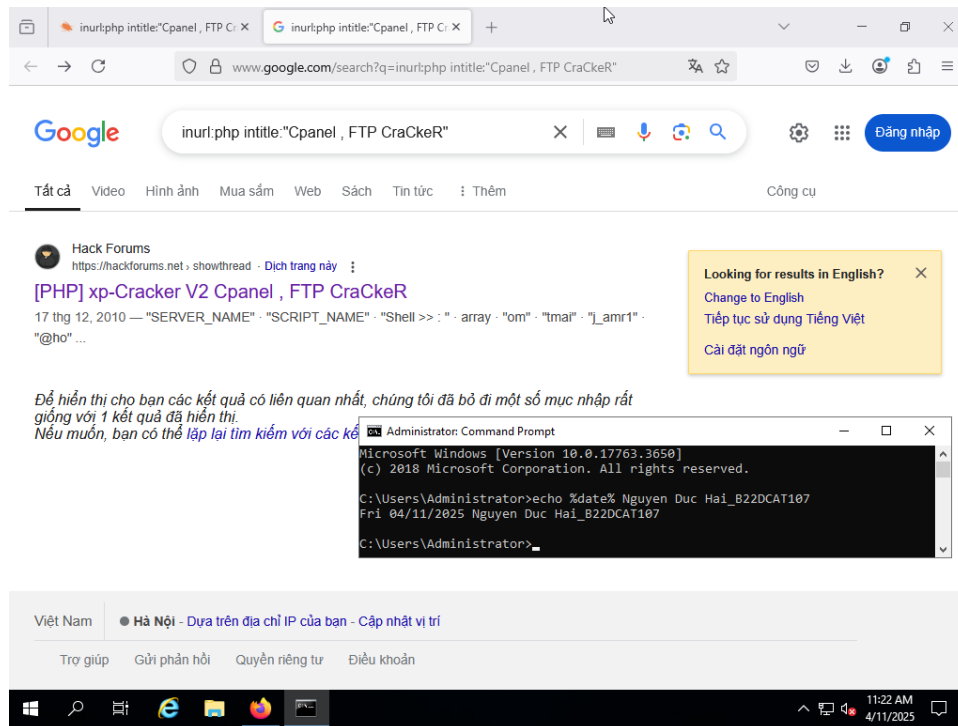
4. Google Dork: ***inurl:php intitle:"Cpanel, FTP CraCkeR"***

- Tìm kiếm các trang web PHP có tiêu đề liên quan đến Cpanel và các công cụ crack FTP.
- Các công cụ này thường bị đăng tải trái phép, hoặc chính server đó đã bị chiếm quyền. Có thể dẫn đến việc truy cập các tool tấn công, backdoor, hoặc tìm thấy các Cpanel chưa bảo mật.



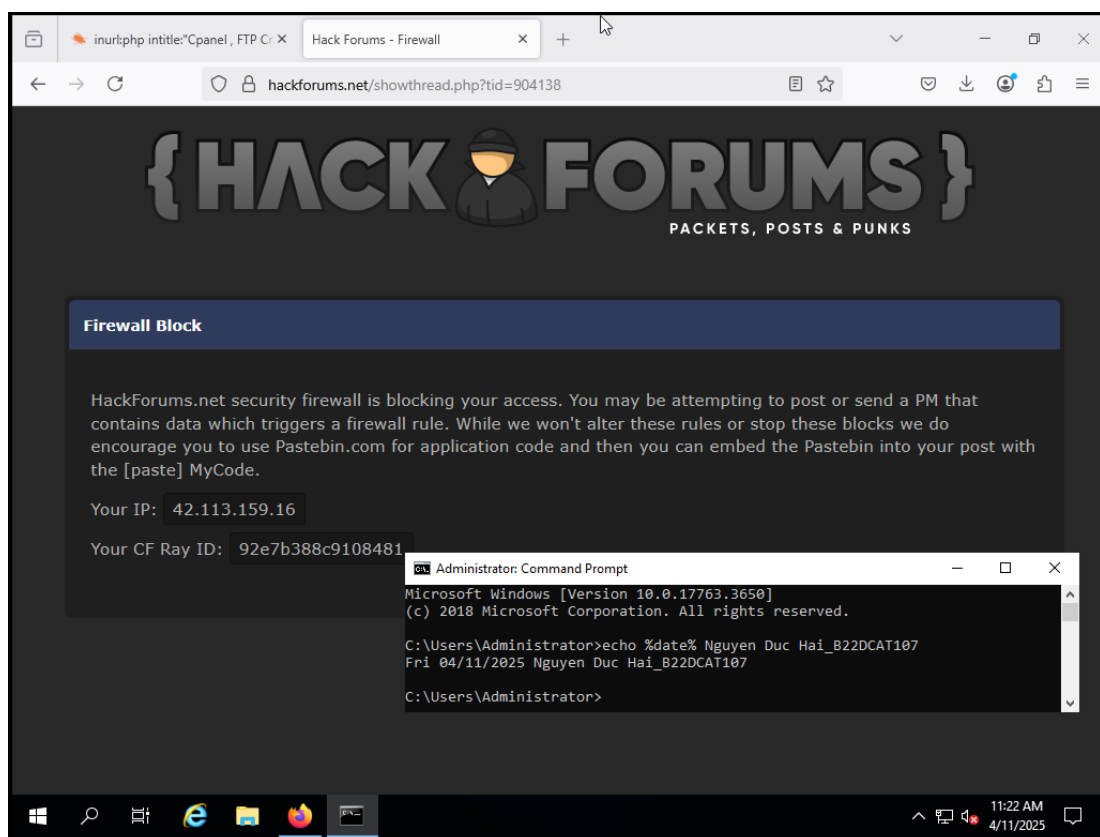
Hình 34 - Google Dork: ***inurl:php intitle:"Cpanel, FTP CraCkeR"***

- Kết quả tìm kiếm của Google.



Hình 35 – Kết quả tìm kiếm của Google

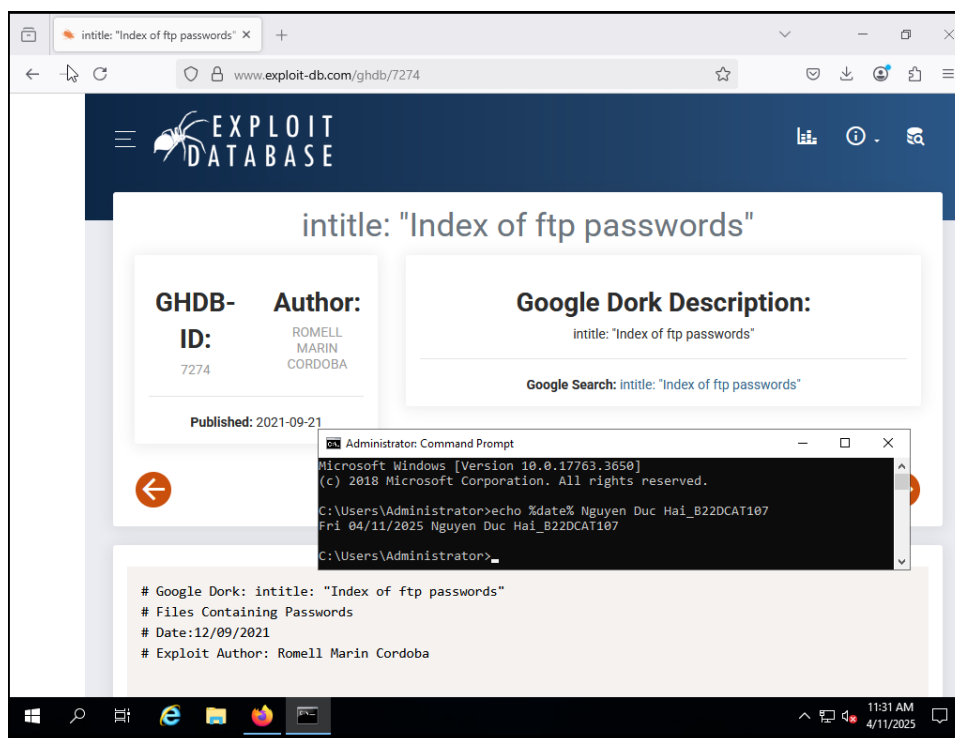
- Kết quả trả về của một đường dẫn.



Hình 36 – Kết quả trả về của một đường dẫn

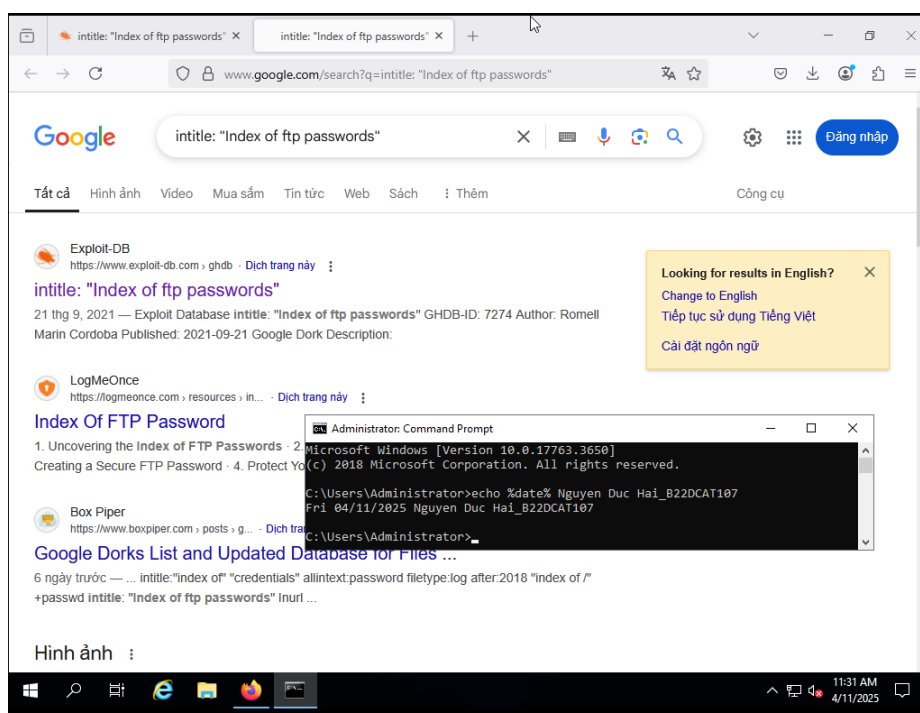
5. Google Dork: *intitle:"Index of ftp passwords"*

- Tìm kiếm thư mục liệt kê chứa thông tin mật khẩu FTP.
- Có thể chứa file password.txt, ftp_accounts.csv... lưu trữ tài khoản người dùng và mật khẩu. Cho phép kẻ tấn công truy cập trực tiếp vào hệ thống FTP, dẫn tới mất dữ liệu, upload mã độc hoặc chiếm quyền điều khiển hệ thống.



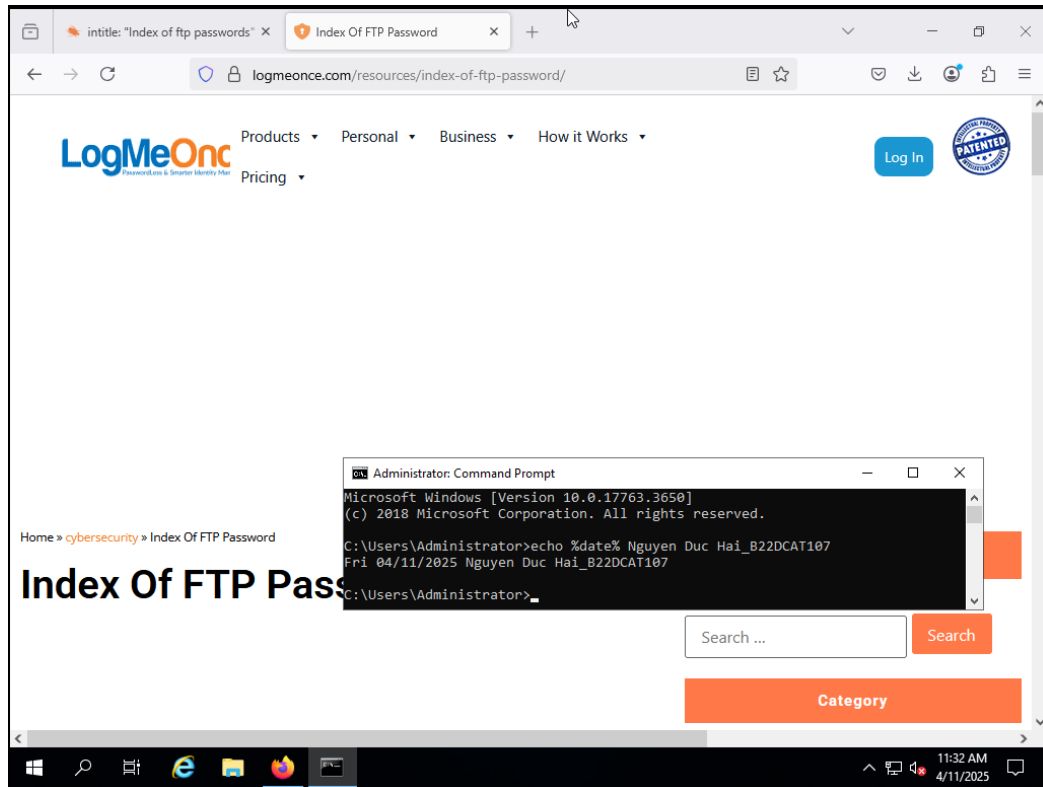
Hình 37 - Google Dork: *intitle:"Index of ftp passwords"*

- Kết quả tìm kiếm của Google.



Hình 38 – Kết quả tìm kiếm của Google

- Kết quả trả về của một đường dẫn.



Hình 39 – Kết quả trả về của một đường dẫn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] [Shodan - Công cụ tìm kiếm cho kiểm thử bảo mật](#)
- [4] [Shodan là gì? Nó có thể cải thiện bảo mật trực tuyến như thế nào?](#)
- [5] [Google Hacking và sự ảnh hưởng của nó tới quyền riêng tư](#)
- [6] [Google Dorking là gì? Google Dorking khác tìm kiếm Google như thế nào?](#)